ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN

NGUYỄN ĐÌNH TRƯNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Phát triển một ứng dụng mạng xã hội thông minh trong thời kỳ AI toàn cầu hóa

Developing an intelligent social networking application in the era of globalized AI

CỬ NHÂN NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TP.HỒ CHÍ MINH, 2026

Mục lục

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN 7

2. KHẢO SÁT 8

2.1 Yêu cầu của khách hàng: 8

2.1.1 Yêu cầu phân hệ Web Sweets 8

2.1.2 Yêu cầu phân hệ App Sweets 8

3. PHÂN TÍCH 9

3.1 Mô hình triển khai hệ thống 9

3.2 Sơ đồ Usecase 10

3.2.1 Use case cho App Sweets 10

3.2.2 Use case cho Web Sweets 11

3.3 Đặc tả hệ thống 11

3.3.1 Chi tiết Usecase dành cho App Sweet 11

3.3.1.1 Usecase Đăng nhập 11

3.3.1.2 Usecase Đăng ký 11

3.3.1.3 Usecase Cập nhật thông tin định danh 12

3.3.1.4 Usecase Đăng xuất 12

3.3.1.5 Usecase Quên mật khẩu 12

3.3.1.6 Usecase Nhắn tin 12

3.3.1.7 Usecase Hiển thị màn hình nhắn tin 13

3.3.1.8 Usecase gọi điện 13

3.3.1.9 Usecase Live Stream 13

3.3.1.10 Usecase Xem Live 13

3.3.1.11 Usecase Đăng Story 13

3.3.1.12 Usecase Xem bài Post 14

3.3.1.13 Usecase Đăng bài Post 14

3.3.1.14 Usecase tìm kiếm User/ Bài Post 14

3.3.1.15 Usecase Xem lịch sinh nhật bạn bè 15

3.3.1.16 Usecase bạn bè 15
3.3.1.17 Usecase Quét mã QR 15
3.3.1.18 Usecase Xem thông tin người dùng 15
3.3.2 Chi tiết Usecase dành cho Web Sweet 15
3.3.2.1 Usecase Đăng nhập 15
3.3.2.2 Usecase Đăng xuất 16
3.3.2.3 Usecase Xem bài Post 16
3.3.2.4 Usecase Đăng ký 16
3.3.2.5 Usecase Like Coment bài viết 16
4. THIẾT KẾ ỨNG DỤNG 17
4.1 Mô hình công nghệ: 17
4.2 Thiết kế giao diện 18
4.2.1 Sitemap 18
4.2.1.2 Sitemap Web Admin 19
4.2.2 Thiết kế giao diện App Sweets 19
4.2.2.2 Giao diện đăng nhập 21
4.2.2.3 Giao diện đăng ký 22
4.2.2.4 Giao diện Quên mật khẩu 23
4.2.2.5 Giao diện Gửi Email xác nhận OTP nhận từ email 24
4.2.2.16 Giao diện cập nhật thông tin cá nhân 40
4.3 Thực thể 48
4.3.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD) 48
4.3.2 Chi tiết thực thể 48
5. THỰC HIỆN 51
5.1.2 Giao diện Đăng nhập 52
5.1.3 Giao diện quên mật khẩu 53
5.1.4 Giao diện Đăng ký 54
5.1.5 Giao diện trang chủ 55

5.1.6 Giao diện nhắn tin 56
5.1.7 Giao diện tìm kiếm người dùng để nhắn tin 57
5.1.8 Giao diện chi tiết tin nhắn và gọi điện 58
5.1.9 Giao diện đăng bài viết 59
5.1.10 Giao diện danh bạ 60
5.1.11 Giao diện tiện ích 61
5.1.12 Giao diện trang cá nhân 62
5.1.13 Giao diện gọi điện 63
5.1.14 Giao diện live stream 64
5.2 Giao diện Web Sweet 65
6. KIỂM THỬ 66
6.1 Test case Customer App 66
6.2 Test case Web Sweets 88
6.3 Kết quả kiểm thử 92
7. ĐÓNG GÓI, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM 92
7.1 Môi trường cài đặt: 92
7.2 Kết quả thực nghiệm phân hệ Trí tuệ nhân tạo (AI Services) 92
8. KẾT LUẬN 94

LỜI MỞ ĐẦU

Sự bùng nổ của điện thoại thông minh cùng các nền tảng trực tuyến đã làm thay đổi hoàn toàn phương thức giao tiếp và giải trí của con người. Nắm bắt được xu thế đó, dự án mạng xã hội "Sweets" được khởi tạo nhằm cung cấp một không gian kết nối đa chiều, linh hoạt và tối ưu hóa trải nghiệm cá nhân. Hơn cả một công cụ liên lạc thông thường, Sweets ra đời để giải quyết bài toán về việc chia sẻ khoảnh khắc và duy trì tương tác giữa người dùng một cách liền mạch nhất.

Thông qua việc ứng dụng framework React Native tiên tiến, em mong muốn không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu về mặt hiệu năng đa nền tảng mà còn tạo cơ hội để rèn luyện chuyên sâu kỹ năng lập trình Mobile. Dù quá trình thi công dự án không tránh khỏi những rào cản nhất định về giới hạn thời gian cũng như kinh nghiệm thực chiến, nhưng nhờ sự chỉ dẫn tận tình từ quý thầy cô, các vướng mắc đã dần được tháo gỡ.

"Sweets" được định vị không chỉ là nơi lưu giữ hình ảnh hay dòng trạng thái, mà còn là một hệ sinh thái thu nhỏ giúp cộng đồng giao lưu, học hỏi và tiếp cận thông tin hữu ích. Với sự tích hợp các công cụ kiểm duyệt thông minh, em kỳ vọng sản phẩm sẽ trở thành một điểm chạm công nghệ an toàn, mang tính giải trí cao và phù hợp với xu thế hội nhập kỹ thuật số toàn cầu.

TP.Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2025

Sinh viên

1. GIỚI THIỆU DỰ ÁN

Sweets là một nền tảng mạng xã hội đa nhiệm, được thiết kế nhằm mang lại trải nghiệm tương tác trực tuyến toàn diện cho người sử dụng. Khác với các hệ thống truyền thống, Sweets tập trung vào việc cá nhân hóa trải nghiệm giải trí song song với việc thắt chặt các mối quan hệ xã hội.

Đứng trước sự dịch chuyển không ngừng của thói quen tiêu thụ nội dung số, hệ thống cung cấp một loạt các phân hệ chức năng cốt lõi:

- **Mở rộng mạng lưới quan hệ:** Hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm kiếm và thiết lập kết nối với những cá nhân có chung tần số sở thích, bất chấp rào cản về khoảng cách địa lý.
- **Hệ sinh thái nội dung đa phương tiện:** Nơi thành viên tự do đăng tải và khám phá hàng loạt định dạng thông tin phong phú (từ văn bản, hình ảnh, video clip cho đến các phiên phát sóng trực tiếp).
- **Tương tác thời gian thực (Real-time):** Cho phép triển khai các buổi Livestream để gia tăng độ gắn kết cộng đồng, hoặc tham gia vào các phòng chat riêng tư với khả năng truyền tải dữ liệu, nhãn dán tốc độ cao.
- **Bảo mật và Kiểm duyệt thông minh:** Điểm nhấn của Sweets nằm ở việc nhúng các dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (AI Inference) nhằm sàng lọc nội dung, ngăn chặn các rủi ro lừa đảo và duy trì một môi trường mạng xã hội văn minh, an toàn.

2. KHẢO SÁT

2.1 Yêu cầu của khách hàng:

Dựa trên kết quả phân tích thị trường phần mềm hiện hành và quá trình trao đổi trực tiếp để thu thập nghiệp vụ từ khách hàng, dự án được chia thành hai phân hệ chính: Nền tảng Web (Web Sweets) và Ứng dụng di động (App Sweets).

2.1.1 Yêu cầu phân hệ Web Sweets

- **Quản lý định danh:** Hệ thống cần hỗ trợ các luồng thao tác cơ bản bao gồm khởi tạo hồ sơ (đăng ký), cấp quyền truy cập (đăng nhập) và kết thúc phiên làm việc (đăng xuất).
- **Tương tác nội dung:** Cung cấp cơ chế cho phép người dùng hiển thị bảng tin, đọc chi tiết nội dung, cũng như thực hiện các hành vi bày tỏ cảm xúc (thả like), thảo luận (bình luận), và lan tỏa bài viết (chia sẻ). Đồng thời tích hợp tính năng trò chuyện trực tuyến.

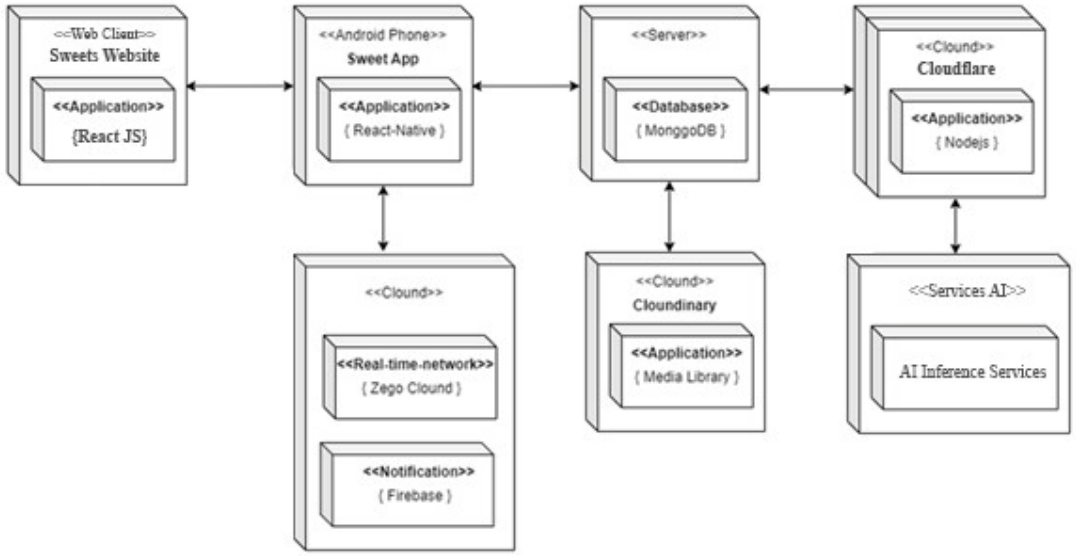
2.1.2 Yêu cầu phân hệ App Sweets

Đối với ứng dụng trên thiết bị di động, khách hàng yêu cầu một hệ sinh thái tính năng đồ sộ hơn:

- **Xác thực và Bảo mật:** Ngoài các bước đăng nhập/đăng xuất tiêu chuẩn, ứng dụng cần bổ sung cơ chế khôi phục mật mã khi bị thất lạc.
- **Khu vực Bảng tin (Newsfeed):** Khả năng truy xuất bài viết, tìm kiếm thông tin tài khoản chéo, hỗ trợ tổ chức phòng Livestream. Cung cấp bộ công cụ đăng tải nội dung đa dạng (văn bản, đa phương tiện, đính kèm thẻ người dùng, check-in vị trí). Tích hợp chức năng đăng tải và quản lý Tin ngắn (Story 24h). Hỗ trợ thiết lập quyền riêng tư cho từng nội dung cụ thể.
- **Trung tâm Giao tiếp (Chat & Call):** Quản lý lịch sử hội thoại, thực hiện luồng nhắn tin văn bản, tìm kiếm danh bạ chat. Tích hợp giao thức liên lạc thoại (Voice call) và gọi hình ảnh (Video call), duyệt file, âm thanh, kiểm tra cảm xúc tin nhắn
- **Danh bạ điện tử:** Lưu trữ và quản lý mạng lưới bạn bè; xử lý các yêu cầu kết bạn (chấp thuận, từ chối, thu hồi). Tích hợp thêm các tiện ích phụ trợ như kiểm tra bạn chung, theo dõi lịch sinh nhật, kết bạn qua mã QR và tra cứu thời tiết.
- **Cá nhân hóa và Tiện ích:** Phân hệ cho phép tinh chỉnh hồ sơ (avatar, cover, thông tin cơ bản), thay đổi ngôn ngữ giao diện (Việt/Anh), quản lý kho bài viết cá nhân, đổi mật khẩu và quét mã QR để đồng bộ đăng nhập lên nền tảng Web.

3. PHÂN TÍCH

3.1 Mô hình triển khai hệ thống



Hình 3.1. Mô hình triển khai hệ thống

Mô tả hệ thống: Kiến trúc tổng thể của Sweets tuân theo chuẩn phân tán Client-Server, tích hợp hàng loạt công nghệ tiên tiến để tối ưu hóa hiệu suất và mức độ sẵn sàng mở rộng.

Phía người dùng (Client-side) được triển khai đa nền tảng, trong đó phiên bản di động sử dụng framework React Native và giao diện Web tận dụng sức mạnh của thư viện ReactJS. Điều này mang đến trải nghiệm UI/UX đồng nhất, thân thiện và mượt mà trên mọi thiết bị.

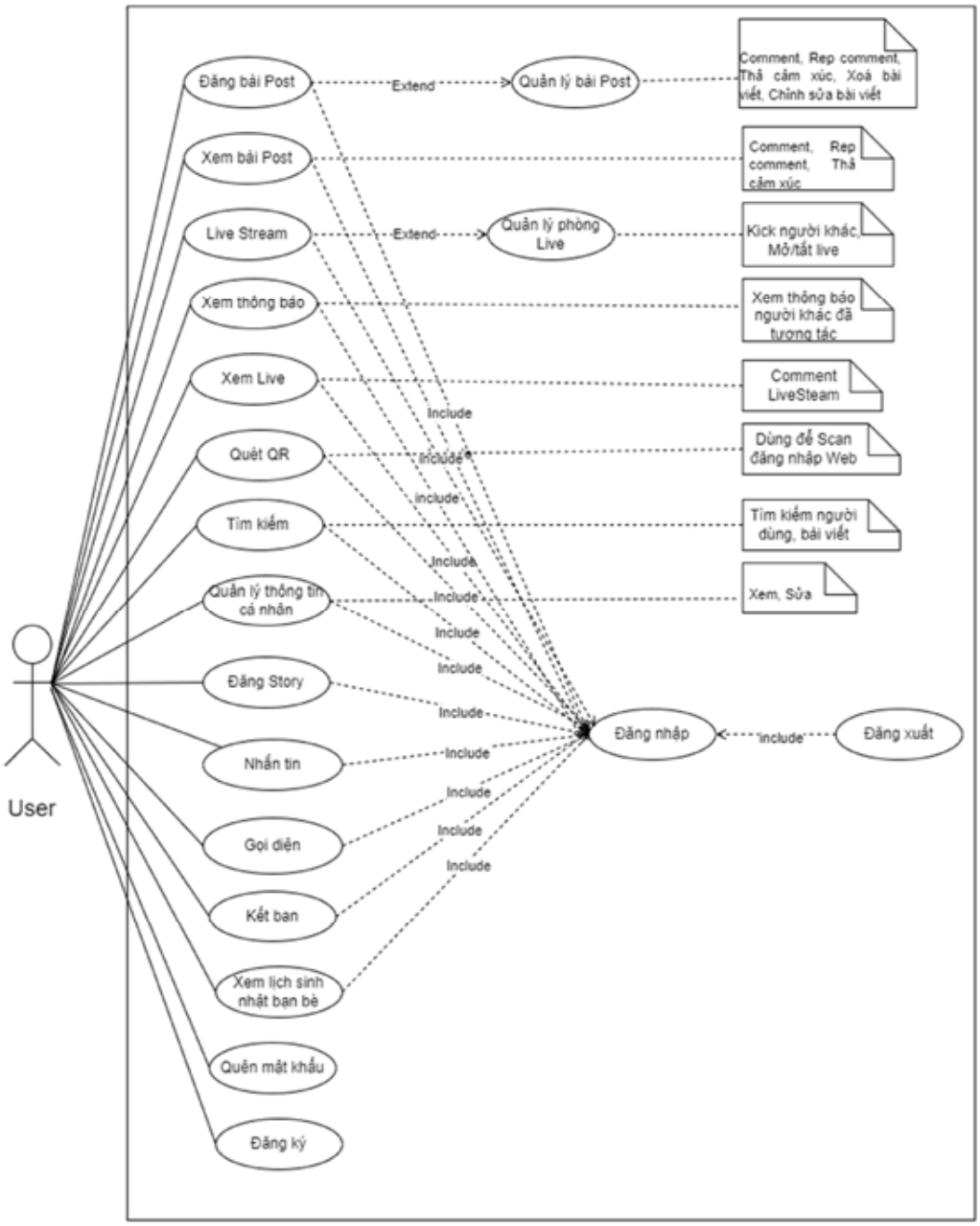
Về phía máy chủ (Server-side), Node.js đóng vai trò hạt nhân trung tâm xử lý logic nghiệp vụ, quản lý phiên đăng nhập và định tuyến giao tiếp API một cách trơn tru. Dữ liệu cốt lõi được lưu trữ trên hệ quản trị MongoDB – một giải pháp cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL) với cấu trúc Document linh hoạt, cực kỳ phù hợp cho các luồng dữ liệu mạng xã hội biến động liên tục.

Song song đó, hệ sinh thái Sweets còn liên kết chặt chẽ với các dịch vụ đám mây (Cloud Services) như: Cloudinary (phụ trách lưu trữ đa phương tiện), Cloudflare (bảo mật và phân phối luồng API), Firebase (điều phối Push Notification) và Zego Cloud (xử lý kết nối gọi thoại/video thời gian thực).

Đặc biệt, module Trí tuệ nhân tạo (AI Services) được triển khai độc lập bằng nền tảng FastAPI (Python), cung cấp các endpoint suy luận AI (AI Inference) phức tạp nhằm xác thực khuôn mặt, kiểm duyệt văn bản và tự động rà soát, ngăn chặn các hành vi phát tán nội dung độc hại.

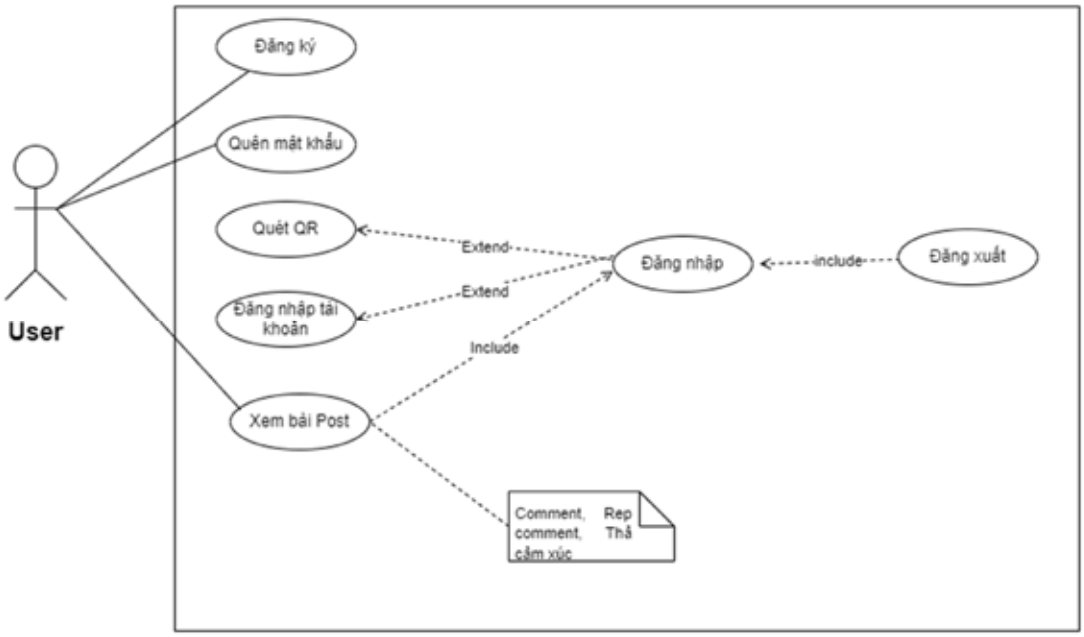
3.2 Sơ đồ Usecase

3.2.1 Use case cho App Sweets



Hình 3.2. Sơ đồ usecase của App Sweets

3.2.2 Use case cho Web Sweets



Hình 3.3. Sơ đồ usecase của Web Sweet

3.3 Đặc tả hệ thống

3.3.1 Chi tiết Usecase dành cho App Sweet

Actor: Người dùng

3.3.1.1 Usecase Đăng nhập

Thông tin tiếp nhận: Địa chỉ thư điện tử (Email) và Mã bảo mật (Password).
Kịch bản thực thi: Tiến trình khởi chạy khi tài khoản yêu cầu truy cập hệ thống. Người dùng cung cấp thông tin định danh tương ứng. Máy chủ sẽ tiến hành đối chiếu dữ liệu; nếu khớp với cơ sở dữ liệu, phiên làm việc mới sẽ được cấp phép.
Xử lý ngoại lệ: Trong trường hợp chuỗi ký tự không hợp lệ, ứng dụng sẽ hủy bỏ yêu cầu và lập tức hiển thị cảnh báo lỗi trên màn hình hiện tại.
Tiền điều kiện: Màn hình giới thiệu (Boarding) đang hiển thị, các tính năng cốt lõi bị khóa.
Hậu điều kiện: Xác thực thành công, hệ thống điều hướng trực tiếp vào màn hình Trung tâm (Home).

3.3.1.2 Usecase Đăng ký

Thông tin tiếp nhận: Email, Mật mã và Xác nhận lại mật mã.
Kịch bản thực thi: Kích hoạt từ giao diện tạo mới hồ sơ. Sau khi người dùng điền các thông số bảo mật, hệ thống sẽ rà soát tính hợp lệ của định dạng Email và độ mạnh của mật mã. Nếu thỏa mãn tiêu chuẩn, tiến trình sẽ chuyển bước sang màn hình thiết lập thông tin cá nhân.
Xử lý ngoại lệ: Phát hiện sai sót định dạng, hệ thống ngắt tiến trình và yêu cầu điền lại.
Tiền điều kiện: Đang ở giao diện Boarding ban đầu.

Hậu điều kiện: Khởi tạo thành công, tài khoản được cấp quyền truy cập ngay lập tức vào bảng tin mà không cần bước đăng nhập thủ công.

3.3.1.3 Usecase Cập nhật thông tin định danh

Thông tin tiếp nhận: Dữ liệu cá nhân (Tên, hình đại diện, ảnh nền, mã QR...).
Kịch bản thực thi: Khởi phát từ không gian quản lý cá nhân. Tùy thuộc vào lựa chọn của người dùng, hệ thống rẽ nhánh xử lý:

- *Luồng cập nhật hình ảnh (Avatar/Cover):* Yêu cầu cấp quyền truy cập thư viện thiết bị, tải tệp lên máy chủ đám mây (Cloud), sau đó đồng bộ link URL về cơ sở dữ liệu gốc.
- *Luồng thay đổi văn bản/mật mã:* Bắt buộc nhập liệu mới (hoặc xác thực lại mật khẩu cũ). Cấu trúc dữ liệu dạng JSON được đẩy qua API để server tiến hành cập nhật.
- *Luồng cá nhân hóa giao diện (Màu sắc/Ngôn ngữ):* Lựa chọn Dark/Light mode hoặc chuyển đổi đa ngữ (Anh-Việt). Cấu hình này được lưu cục bộ và tác động trực tiếp lên UI.

Tiền điều kiện: Phiên làm việc đã được xác thực, đang đứng tại trang Profile.
Hậu điều kiện: Màn hình tải lại (reload) với các thông số vừa được ghi nhận.

3.3.1.4 Usecase Đăng xuất

Kịch bản thực thi: Kích hoạt khi tài khoản yêu cầu kết thúc phiên truy cập. Sau khi người dùng xác nhận thao tác thoát, hệ thống sẽ hủy bỏ token phiên làm việc hiện tại và tự động điều hướng giao diện về trang đăng nhập ban đầu.
Xử lý ngoại lệ: Không có.
Tiền điều kiện: Hệ thống đang ở trạng thái đã xác thực, hiển thị các tính năng bên trong ứng dụng.
Hậu điều kiện: Giao diện đăng nhập xuất hiện, yêu cầu xác thực lại từ đầu.

3.3.1.5 Usecase Quên mật khẩu

Thông tin tiếp nhận: Địa chỉ Email đã đăng ký.
Kịch bản thực thi: Người dùng khởi chạy tính năng khôi phục mật mã và cung cấp hòm thư cá nhân. Server sẽ kiểm tra chéo (validate) email này. Nếu tồn tại, một mã xác thực một lần (OTP) sẽ được hệ thống gửi qua email. Người dùng điền mã này vào App; nếu chính xác, hệ thống sẽ mở khóa luồng thiết lập lại mật mã mới.
Xử lý ngoại lệ: Thông tin không tồn tại, App từ chối tiến trình và báo lỗi. Nếu mã xác thực không đến hoặc nhập sai, hệ thống cho phép yêu cầu gửi lại hoặc hủy bỏ.
Tiền điều kiện: Đang thao tác tại form khôi phục mật khẩu.
Hậu điều kiện: Đặt lại pass thành công, hệ thống đưa người dùng về lại trang Login

3.3.1.6 Usecase Nhắn tin

Thông tin tiếp nhận: Mã định danh (ID) của tài khoản gửi và tài khoản nhận.
Kịch bản thực thi: Từ danh bạ hoặc công cụ tìm kiếm, người dùng chọn đích đến để mở phòng Chat. Quá trình trao đổi văn bản diễn ra theo thời gian thực (Real-time). Khi gói tin được gửi đi, phía người nhận lập tức hiển thị thông báo (Notification). Hệ thống cũng hỗ trợ truyền tải tệp tin đa phương tiện đính kèm.
Xử lý ngoại lệ: Kết nối mạng gián đoạn dẫn đến việc gửi gói tin thất bại.
Tiền điều kiện: Người dùng đang thao tác tại giao diện Home.
Hậu điều kiện: Dữ liệu hội thoại được đồng bộ và hiển thị trên màn hình của cả hai thiết bị.

3.3.1.7 Usecase Hiển thị màn hình nhắn tin

Thông tin tiếp nhận: Lịch sử truy vấn dữ liệu Chat của người dùng hiện tại.
Kịch bản thực thi: Từ màn hình Home, người dùng chuyển hướng sang khu vực Message. Hệ thống thực hiện truy xuất cơ sở dữ liệu để đổ ra một danh sách (List) các đoạn hội thoại gần nhất, bao gồm cả tin nhắn đến và đi, được sắp xếp theo thứ tự thời gian tuyến tính.
Xử lý ngoại lệ: Mất kết nối server khiến màn hình không thể render dữ liệu. Giao diện trống nếu tài khoản chưa từng phát sinh liên lạc.
Tiền điều kiện: Khởi hành từ trang chủ ứng dụng.
Hậu điều kiện: Danh sách tóm tắt các cuộc trò chuyện được load hoàn tất.

3.3.1.8 Usecase gọi điện

Thông tin tiếp nhận: ID của hai thiết bị tham gia kết nối.
Kịch bản thực thi: Bên trong khung chat cá nhân, người dùng kích hoạt giao thức gọi điện thông qua biểu tượng ở góc phải trên cùng. Hệ thống sẽ cấp phép thiết lập kết nối luồng thoại (Voice call) hoặc truyền hình ảnh (Video call) thông qua SDK chuyên dụng.
Tiền điều kiện: Đang đứng tại giao diện chi tiết của một cuộc trò chuyện.
Hậu điều kiện: Giao diện điều khiển cuộc gọi xuất hiện trên màn hình thiết bị.

3.3.1.9 Usecase Live Stream

Thông tin tiếp nhận: Không yêu cầu tham số tĩnh ban đầu.
Kịch bản thực thi: Từ bảng tin chính, người dùng chọn biểu tượng máy quay phát sóng. Hệ thống sẽ khởi tạo một phòng Live mới, cấp quyền truy cập Camera/Micro và bắt đầu truyền phát luồng tín hiệu trực tiếp đến cộng đồng follower.
Tiền điều kiện: Hoàn tất đăng nhập và đang ở trang chủ.
Hậu điều kiện: Màn hình thao tác Livestream được kích hoạt thành công.

3.3.1.10 Usecase Xem Live

Thông tin tiếp nhận: ID của phòng Live Stream đang diễn ra.
Kịch bản thực thi: Thông qua nút tính năng ở góc màn hình, ứng dụng liệt kê danh sách các phiên phát sóng trực tuyến (Active Streams). Người dùng chỉ cần click chọn vào một phòng bất kỳ để tải luồng video và tham gia tương tác.
Xử lý ngoại lệ: Không tải được dữ liệu do lỗi mạng, hoặc không có tài khoản nào đang phát sóng.
Tiền điều kiện: Người dùng đang theo dõi bảng tin (Home).
Hậu điều kiện: Truy cập thành công vào không gian phòng Live.

3.3.1.11 Usecase Đăng Story

Thông tin tiếp nhận: Dữ liệu trắng (Khởi tạo mới).
Kịch bản thực thi: Khu vực đầu trang chủ hiển thị thanh cuộn Story. Người dùng chạm vào biểu tượng "Thêm tin" (dấu cộng) để mở trình biên tập. Sau khi tạo nội dung (ảnh, video hoặc text), gói dữ liệu sẽ được đẩy lên hệ thống và tồn tại trong vòng 24 giờ.
Xử lý ngoại lệ: Báo lỗi API nếu đường truyền internet không ổn định.
Tiền điều kiện: Phiên làm việc hợp lệ tại màn hình Home.
Hậu điều kiện: Bảng tin làm mới (refresh) để hiển thị vòng Story vừa đăng tải.

3.3.1.12 Usecase Xem bài Post

Thông tin tiếp nhận: UUID bài viết, UUID tác giả, nội dung đa phương tiện và các Metadata liên quan (lượt like, comment, share).
Kịch bản thực thi: Tại khu vực Newsfeed, thành viên lướt xem và thực hiện các tương tác rẽ nhánh:

- *Tương tác Cảm xúc:* Nhấn nút Like/Reaction, hệ thống cập nhật bộ đếm (counter) lên server và phản hồi UI ngay lập tức.
- *Thảo luận:* Người dùng nhập chuỗi văn bản, gửi request để ghim bình luận vào cơ sở dữ liệu của bài viết.
- *Phản hồi sâu (Reply):* Target trực tiếp vào một ID bình luận trước đó để tạo chuỗi hội thoại con (Thread).
- *Lan tỏa (Share):* Gọi modal chia sẻ, cho phép chuyển tiếp link bài viết qua hệ thống tin nhắn nội bộ.
- *Truy cập Profile:* Click vào Avatar/Tên người dùng để trigger lệnh chuyển hướng sang trang hồ sơ gốc.

Xử lý ngoại lệ: Dữ liệu render thất bại, hiển thị màn hình trắng hoặc popup báo lỗi kết nối.
Tiền điều kiện: Người dùng đang duyệt nội dung trên giao diện chính.

3.3.1.13 Usecase Đăng bài Post

Thông tin tiếp nhận: Dữ liệu thô (Text), tọa độ GPS, Media files (Images/Videos).
Kịch bản thực thi: Trigger tính năng soạn thảo nội dung mới. Các mô-đun chức năng phụ trợ bao gồm:

- *Mô-đun Check-in:* Cấp quyền định vị và đính kèm thông tin địa lý vào payload.
- *Mô-đun Giao diện chữ:* Lựa chọn palette màu nền cho các post chỉ chứa văn bản.
- *Mô-đun Đính kèm:* Mở thư viện thiết bị, import ảnh/video và load bản xem trước (preview).

Xử lý ngoại lệ: Timeout khi upload file nặng hoặc rớt mạng.
Tiền điều kiện: Ở trạng thái sẵn sàng thao tác tại trang chủ.
Hậu điều kiện: Trigger hàm fetch lại dữ liệu, bài viết mới xuất hiện trên cùng của luồng bảng tin.

3.3.1.14 Usecase tìm kiếm User/ Bài Post

Thông tin tiếp nhận: Chuỗi ký tự (Keyword) tìm kiếm.
Kịch bản thực thi: Kích hoạt thanh Search. Tùy vào ngữ cảnh đứng tại màn hình nào, Engine tìm kiếm sẽ xử lý khác nhau:

- *Ngữ cảnh Home:* Query trên toàn hệ thống, trả về mix data (Tài khoản, Bài đăng, Story liên quan).
- *Ngữ cảnh Message:* Query thu hẹp trong bảng Users, lọc ra danh bạ để nhắn tin hoặc kiểm tra Profile.

Xử lý ngoại lệ: Trả về Empty State (Không tìm thấy kết quả) nếu keyword không khớp.
Tiền điều kiện: Thao tác từ Home hoặc Message screen.
Hậu điều kiện: List danh sách kết quả được render hoàn chỉnh.

3.3.1.15 Usecase Xem lịch sinh nhật bạn bè

Thông tin tiếp nhận: UUID người dùng và danh sách quan hệ (Friendlist).
Kịch bản thực thi: Bên trong phân hệ quản lý Bạn bè, hệ thống cung cấp một Widget Lịch. API sẽ truy xuất ngày sinh của các node đã kết bạn và làm nổi bật (highlight) trên lịch để nhắc nhở người dùng.
Xử lý ngoại lệ: Lỗi fetch data khiến danh sách trống rỗng.
Tiền điều kiện: Đang đứng ở giao diện quản lý Friend.
Hậu điều kiện: Component hiển thị danh sách ngày sinh nhật sắp tới.

3.3.1.16 Usecase bạn bè

Thông tin tiếp nhận: UUID, Tên định danh và trạng thái quan hệ.
Kịch bản thực thi: Module Friends sẽ phân chia thành các Tab quản lý: Request In (Lời mời nhận), Request Out (Lời mời đã gửi) và Suggestion (Gợi ý kết bạn). Hệ thống xử lý các lệnh Accept, Reject hoặc Cancel request và cập nhật trạng thái liên kết vào DB.
Xử lý ngoại lệ: Không tải được danh sách do sập mạng.
Tiền điều kiện: Đã đăng nhập, truy cập tab Bạn bè.
Hậu điều kiện: Đổ dữ liệu các luồng quan hệ ra giao diện UI.

3.3.1.17 Usecase Quét mã QR

Thông tin tiếp nhận: UUID thiết bị và Token QR.
Kịch bản thực thi: Tại khu vực Tiện ích, người dùng sử dụng tính năng Scan QR. Camera sẽ quét mã QR động được sinh ra trên màn hình Web Sweets. Hệ thống nhận diện mã, đồng bộ token xác thực giữa App và Web.
Xử lý ngoại lệ: Báo lỗi nếu token hết hạn hoặc mất kết nối mạng.
Tiền điều kiện: Đang thao tác trong màn hình cài đặt/tiện ích của App.
Hậu điều kiện: Nền tảng Web nhận được cờ xác thực (Flag Auth) và tự động login.

3.3.1.18 Usecase Xem thông tin người dùng

Thông tin tiếp nhận: UUID của mục tiêu.
Kịch bản thực thi: Thông qua các điểm chạm (touchpoint) như danh sách tìm kiếm, comment, hoặc bài viết, người dùng click vào mục tiêu để gọi lệnh chuyển hướng. Hệ thống fetch dữ liệu cá nhân của user đó và hiển thị.
Xử lý ngoại lệ: Không tìm thấy tài khoản (do bị khóa hoặc xóa).
Tiền điều kiện: Giao diện đang ở trạng thái hiển thị danh sách có liên kết đến tài khoản khác.
Hậu điều kiện: Render thành công trang Profile của đối phương.

3.3.2 Chi tiết Usecase dành cho Web Sweet

Actor: Người dùng thao tác trên trình duyệt

3.3.2.1 Usecase Đăng nhập

Thông tin tiếp nhận: Credential (Email, Mật mã) hoặc QR Token.
Kịch bản thực thi: Tại trang Landing, người dùng cung cấp thông tin tài khoản qua Form hoặc dùng App điện thoại để quét QR Code. Frontend gửi payload lên Backend để lấy chuỗi bảo mật (JWT).
Xử lý ngoại lệ: Nhập sai định dạng hoặc sai pass, hệ thống chặn tiến trình và cảnh báo nhập lại.

Tiền điều kiện: Màn hình xác thực ban đầu (Login Page).
Hậu điều kiện: Xác thực pass, điều hướng thẳng vào vùng Newsfeed của Web.

3.3.2.2 Usecase Đăng xuất

Thông tin tiếp nhận: Sự kiện click chuột.
Kịch bản thực thi: Kích hoạt chức năng Logout trên thanh điều hướng. Trình duyệt sẽ xóa bộ nhớ cục bộ (Local Storage/Cookies) chứa token xác thực và tải lại trang gốc.
Xử lý ngoại lệ: Không có rào cản ngoại lệ.
Tiền điều kiện: Phiên hoạt động hợp lệ trên giao diện Web.
Hậu điều kiện: Chuyển về trạng thái yêu cầu Login.

3.3.2.3 Usecase Xem bài Post

Thông tin tiếp nhận: Gói dữ liệu JSON trả về từ Server.
Kịch bản thực thi: Màn hình chính của bản Web liên tục fetch data để hiển thị bài đăng. Thành viên có thể theo dõi chỉ số tương tác, đọc bình luận qua giao diện thiết kế tối ưu cho Desktop.
Xử lý ngoại lệ: Không có.
Tiền điều kiện: Ở khu vực bảng tin cốt lõi (Main Feed).
Hậu điều kiện: Nội dung được trình bày đầy đủ trên DOM.

3.3.2.4 Usecase Đăng ký

Thông tin tiếp nhận: Email, Mật mã, Validate mật mã.
Kịch bản thực thi: Người dùng mới điền form tạo hồ sơ. Hệ thống phía Client sẽ validate sơ bộ các trường dữ liệu, sau đó đẩy lên Server để mã hóa pass và cấp ID mới.
Xử lý ngoại lệ: Dữ liệu thiếu sót hoặc email bị trùng, hệ thống báo lỗi đỏ tại Form.
Tiền điều kiện: Giao diện Register Page.
Hậu điều kiện: Thành công tạo User mới và tự động chèn phiên đăng nhập, đưa tới trang chủ.

3.3.2.5 Usecase Like Coment bài viết

Thông tin tiếp nhận: ID bài viết đích.
Kịch bản thực thi: Khi người dùng có nhu cầu tương tác trên nền tảng Web, họ sẽ click trực tiếp vào khu vực thả cảm xúc hoặc nhập liệu vào textbox bình luận. Các API tương ứng sẽ được gọi để đẩy dữ liệu lên cơ sở dữ liệu gốc.
Tiền điều kiện: Màn hình đang hiển thị rõ ràng một bài Post bất kỳ.
Hậu điều kiện: Trạng thái UI cập nhật (Sáng nút Like hoặc Bình luận hiển thị ngay bên dưới).

4. THIẾT KẾ ỨNG DỤNG

4.1 Mô hình công nghệ:

Server	NodeJs
Client	React Native, ReactJS, JavaScript
Database	MongoDB
Service	Cloudinary, Cloudflare, Firebase, Zego Cloud
Services AI	FastAPI (Python), AI Inference Services

Bảng 4.1. Mô hình công nghệ

Mô tả: Về mặt nền tảng kỹ thuật, Sweets ứng dụng triệt để mô hình Khách-Chủ (Client-Server), kết hợp cùng các công nghệ đương đại nhằm đáp ứng trọn vẹn yêu cầu về tốc độ phản hồi và khả năng scale (mở rộng) hệ thống trong tương lai.

Ở lớp giao diện (Frontend), dự án sử dụng React Native để phát triển Mobile App và ReactJS cho phiên bản Website. Cả hai đều xoay quanh hệ sinh thái JavaScript, mang lại trải nghiệm người dùng trực quan, thống nhất và có tính tương thích cao trên đa dạng màn hình thiết bị.

Lớp xử lý trung tâm (Backend) được xây dựng dựa trên môi trường Node.js. Đây là trái tim điều phối toàn bộ luồng nghiệp vụ, kiểm soát quy trình cấp quyền người dùng và làm cầu nối giao tiếp API giữa Frontend với các hạ tầng lưu trữ bên ngoài.

Về mặt dữ liệu, dự án lựa chọn MongoDB làm không gian chứa thông tin cốt lõi (tài khoản, nội dung bài đăng...). Với ưu điểm của cơ sở dữ liệu hướng tài liệu (Document-oriented), MongoDB mang lại sự tùy biến cấu trúc dữ liệu cực kỳ linh hoạt, thích ứng tốt với đặc thù liên tục thay đổi của một ứng dụng mạng xã hội.

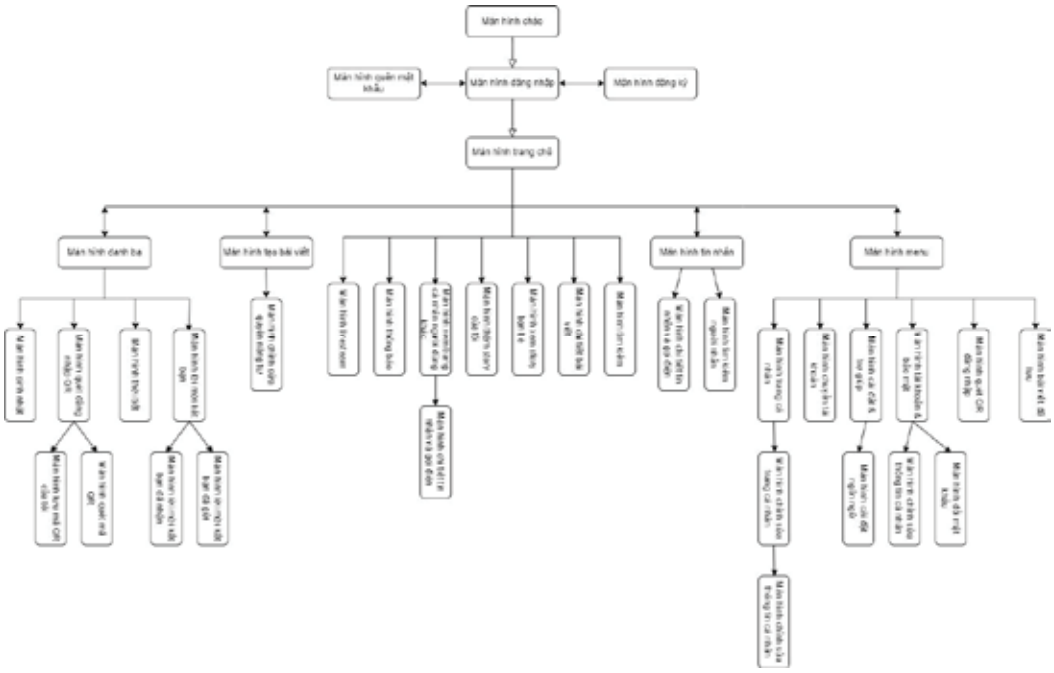
Hơn thế nữa, mạng xã hội Sweets còn khai thác sức mạnh của các nhà cung cấp Cloud hàng đầu: Cloudinary (quản lý tập tin hình ảnh/video), Cloudflare (chống tấn công mạng và tăng tốc độ phân giải), Firebase (phụ trách đẩy thông báo) và Zego Cloud (chuyên biệt cho tác vụ truyền phát Real-time).

Điểm nhấn công nghệ của dự án là cụm dịch vụ Trí tuệ nhân tạo (AI Services). Phân hệ này được lập trình độc lập bằng FastAPI trên ngôn ngữ Python, gánh vác toàn bộ tác vụ AI Inference như: nhận diện sinh trắc học khuôn mặt, tự động quét và lọc bỏ các nội dung/âm thanh vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, đảm bảo duy trì một môi trường trực tuyến an toàn tuyệt đối.

4.2 Thiết kế giao diện

4.2.1 Sitemap

4.2.1.1 Sitemap Customer App

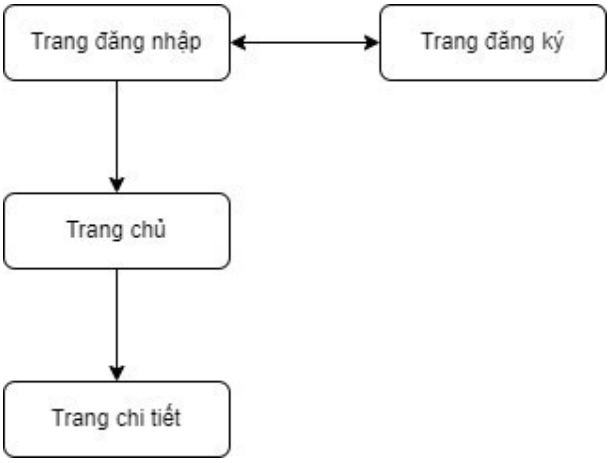


Hình 4.2.1: Sơ đồ Sitemap App Sweets

Ngay khi khởi chạy ứng dụng, hệ thống sẽ hiển thị màn hình chờ (Splash Screen) trước khi tự động chuyển hướng sang giao diện chào mừng (Boarding). Tại đây, luồng xác thực rẽ làm hai nhánh: người dùng hiện hữu tiến hành đăng nhập (Login), trong khi người dùng mới sẽ thực hiện đăng ký (Register). Quá trình xác thực nếu phát sinh lỗi sẽ trả về cảnh báo; nếu hợp lệ, hệ thống sẽ cấp quyền truy cập vào không gian Trung tâm (Home). Từ giao diện điều hướng chính, thành viên có quyền truy cập nhanh vào 5 phân hệ cốt lõi:

- **Phân hệ Trang chủ (Newsfeed):** Nơi tổng hợp bài đăng, story 24h, luồng Live Stream, thanh tìm kiếm và khu vực quản lý thông báo.
- **Phân hệ Giao tiếp (Message):** Cung cấp danh sách các đoạn hội thoại, cho phép tra cứu và khởi tạo luồng nhắn tin trực tiếp.
- **Phân hệ Danh bạ (Friends):** Phụ trách quản lý mạng lưới quan hệ (tất cả, liên hệ gần đây, khác). Tích hợp thêm công cụ quét mã QR, xử lý lời mời kết bạn, kiểm tra lịch sinh nhật và tra cứu thời tiết.
- **Phân hệ Soạn thảo (Post):** Giao diện chuyên biệt để người dùng thiết kế và đăng tải nội dung mới.
- **Phân hệ Cá nhân & Tiện ích (Profile & Settings):** Nơi hiển thị hồ sơ cá nhân. Đi kèm là cụm chức năng cấu hình tùy chọn, kho lưu trữ bài viết và tiện ích quét mã QR đồng bộ nền tảng Web.

4.2.1.2 Sitemap Web Admin



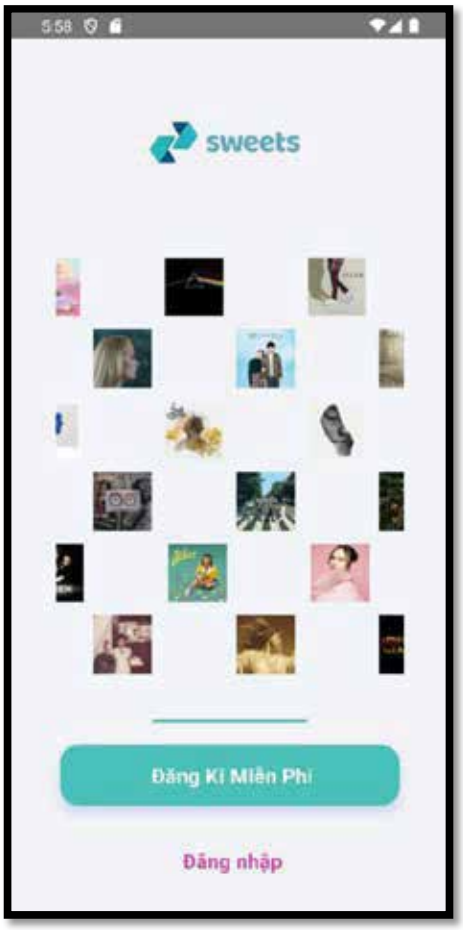
Hình 4.2.2: Sơ đồ sitemap Web Admin

Mô tả: Tại nền tảng Web, hệ thống hỗ trợ phương thức xác thực linh hoạt thông qua mã QR hoặc bộ thông tin truyền thống (Email/Mật khẩu). Các tài khoản chưa tồn tại có thể tiến hành luồng tạo mới trực tiếp. Vượt qua bước kiểm duyệt bảo mật, hệ thống tự động điều hướng người dùng vào bảng tin chính. Tại khu vực này, thông tin bài đăng được render đầy đủ, cho phép thành viên thực hiện các thao tác tương tác như bày tỏ cảm xúc (Like), thảo luận (Comment) và lan tỏa (Share).

4.2.2 Thiết kế giao diện App Sweets

4.2.2.1 Giao diện màn hình SplashScreen

Hình 4.1: Giao diện màn hình chào



Hình 4.2: Giao diện màn Boarding

Mô tả:

TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	SpashScreen	Initialize	Hiển thị màn hình chào sau đó tự chuyển sang Boarding
2	Boarding	Initialize	Hiển thị thông tin màn hình Boarding
3	[Đăng ký]	Click	Di Điều hướng sang giao diện đăng nhập
4	[Đăng Nhập]	Click	Di Điều hướng sang giao diện đăng ký

Bảng 4.2.1: Mô tả hoạt động giao diện màn Boarding

4.2.2.2 Giao diện đăng nhập

Hình 4.3: Giao diện đăng nhập

Mô tả hoạt động:

TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình đăng nhập
2	[Email]	Text	Điền email đã đăng ký trước đó
3	[Mật khẩu]	Text	Điền mật khẩu đã đăng ký trước đó
4	[Đăng nhập]	Text	Thực hiện quá trình đăng nhập
5	[Đăng nhập bằng Face ID]	Click	Thực hiện quá trình quét để đăng nhập
6	[Đăng ký]	Click	Chuyển tới màn hình đăng ký
7	[Quên mật khẩu]	Click	Chuyển tới màn hình quên mật khẩu

Bảng 4.2.2: Mô tả hoạt động giao diện đăng nhập

4.2.2.3 Giao diện đăng ký

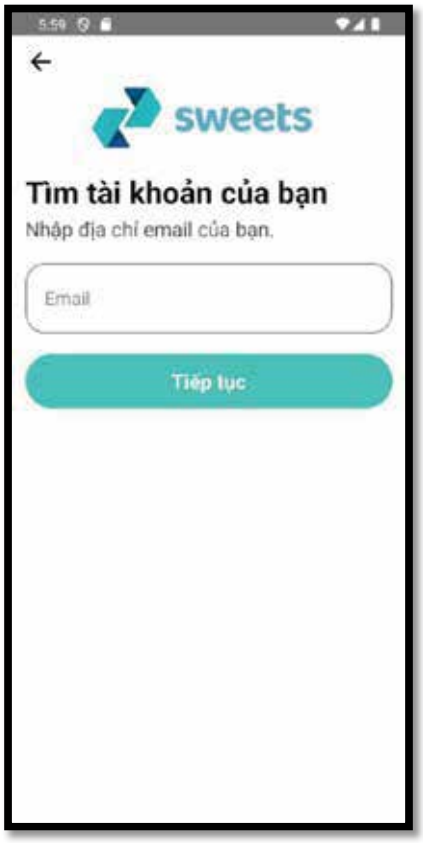
Hình 4.2.2.3: Giao diện đăng ký

Mô tả hoạt động:

TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình đăng ký
2	[Họ và tên]	Text	Điền tên mà mình muốn đăng ký vào ô
3	[Nhập Email]	Text	Điền email muốn đăng ký vào ô
4	[Nhập mật khẩu]	Text	Điền mật khẩu muốn đăng ký vào ô
5	[Nhập lại mật khẩu]	Text	Điền lại mật khẩu đăng ký vào ô
6	[Đăng ký]	Click	Thực hiện quá trình đăng ký tài khoản
7	[Đăng nhập]	Click	Thực hiện quay lại trang đăng nhập

Bảng 4.2.2.3: Mô tả hoạt động giao diện đăng ký

4.2.2.4 Giao diện Quên mật khẩu



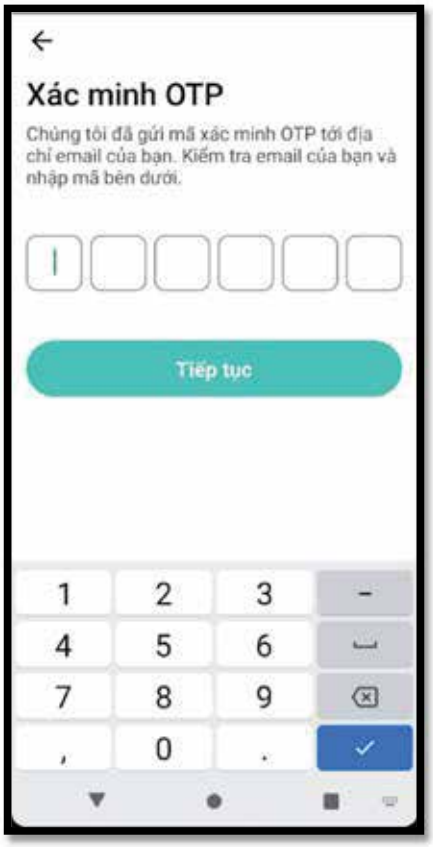
Hình 4.2.2.4: Giao diện Quên mật khẩu

Mô tả hoạt động:

TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình quên mật khẩu
2	[Mũi tên]	Click	Bấm vào để quay lại trang trước
3	[email]	Text	Nhập email của người dùng vào
4	[Nút tiếp theo]	Click	Bấm vào để qua giao diện tiếp theo

Bảng 4.2.2.4: Mô tả hoạt động giao diện quên mật khẩu

4.2.2.5 Giao diện Gửi Email xác nhận OTP nhận từ email



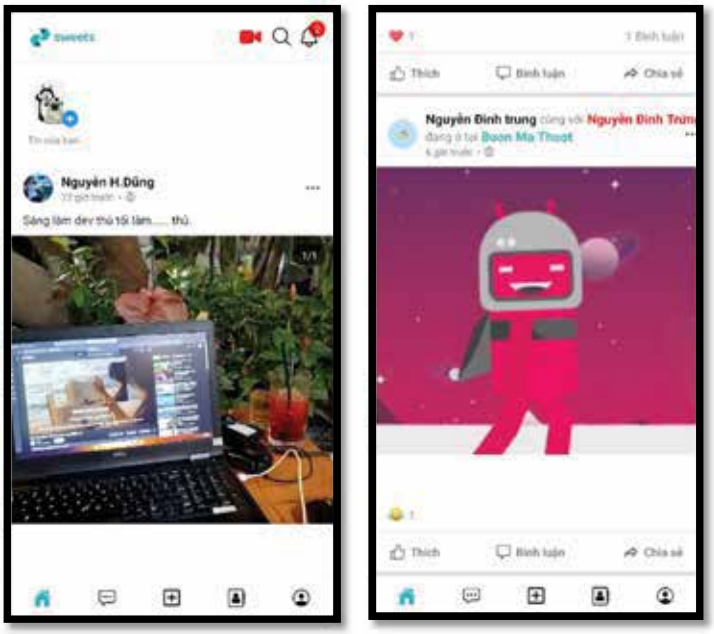
Hình 4.2.2.5: Giao diện xác nhận OTP

Mô tả hoạt động :

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình xác nhận OTP
2	[Mũi tên]	Click	Quay lại trang trước
3	[Các ô vuông]	Number	Nhập mã OTP mà người dùng nhận được từ email
4	[Nút tiếp tục]	Click	Thực hiện quá trình check OTP và chuyển sang màn hình reset mật khẩu

Bảng 4.2.2.5: Mô tả hoạt động giao diện xác nhận OTP

4.2.2.6 **Giao diện Trang chủ**



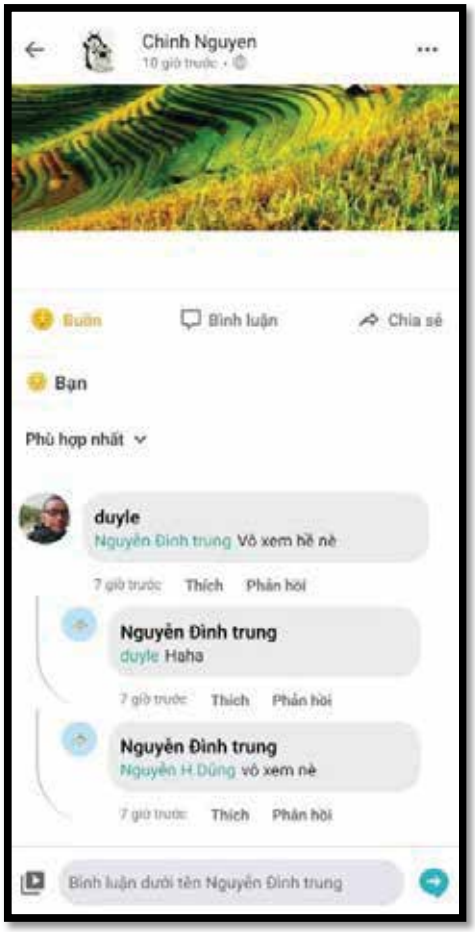
Hình 4.2.2.6: Giao diện trang chủ

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị thông tin màn hình trang chủ
2	[Trang chủ]	Click	Di Điều hướng sang giao diện trang chủ
3	[Tin nhắn]	Click	Di Điều hướng sang giao diện tin nhắn
4	[Thêm bài viết]	Click	Di Điều hướng sang giao diện thêm bài viết
5	[Danh bạ]	Click	Di Điều hướng sang giao diện danh bạ
6	[Tiện ích]	Click	Di Điều hướng sang giao diện tiện ích
7	[Icon Tìm kiếm]	Click	Di Điều hướng sang giao diện tìm kiếm , sàng lọc
8	[Icon Thông báo]	Click	Di Điều hướng sang giao diện thông báo
9	[Icon Thêm Story]	Click	Di Điều hướng sang giao diện Thêm Story
10	[Icon Story bạn bè]	Click	Di Điều hướng sang giao diện xem story bạn bè đăng
11	[Icon LiveStream]	Click	Di Điều hướng sang giao diện steam
12	[Icon thích]	Click	Trạng thái thích bài viết hoặc cảm xúc
13	[Icon bình luận]	Click	Chuyển vào màn hình bình luận của bài viết đang click
14	[Icon Chia sẻ]	Click	Hiển thị ra bảng thông báo share bài viết qua đâu, hiển thị link bài viết để copy

Bảng 4.14: Mô tả hoạt động giao diện trang chủ

4.2.2.7 **Giao diện chi tiết của bài viết**



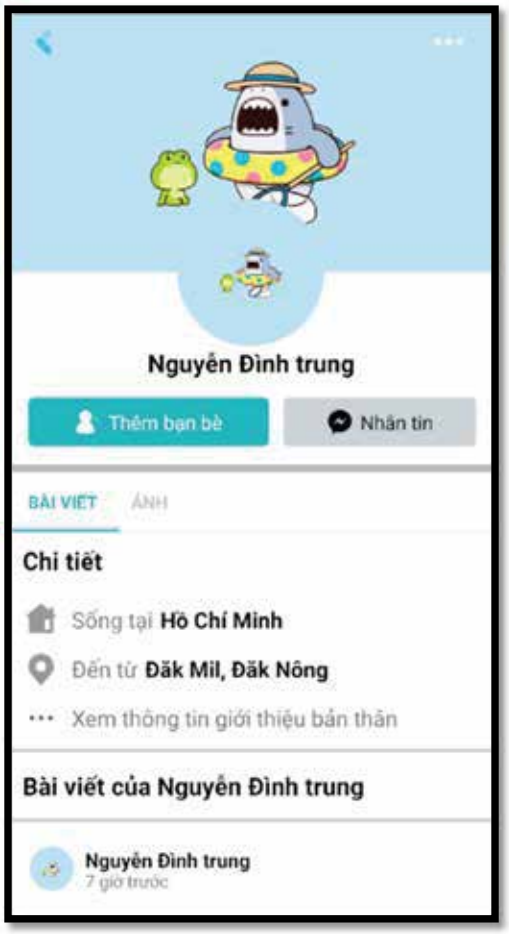
Hình 4.15: Giao diện chi tiết của bài viết

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị thông tin chi của bình luận
2	[Icon Like]	Click	Thay đổi trạng thái thích bài viết hoặc cảm xúc
3	[Icon mũi tên ở trên cùng]	Click	Quay lại trang trước
4	[Icon Camera ở dưới cùng]	Click	Thêm ảnh vào bình luân
5	[Thanh nhập]	Text	Nhập bình luận mà bạn muốn
6	[Icon mũi tên ở dưới cùng]	Click	Đẩy bình luận bạn vừa viết lên bài viết

Bảng 4.16: Mô tả hoạt động giao diện bình luận của bài viết

4.2.2.8 **Giao diện Trang cá nhân người khác**



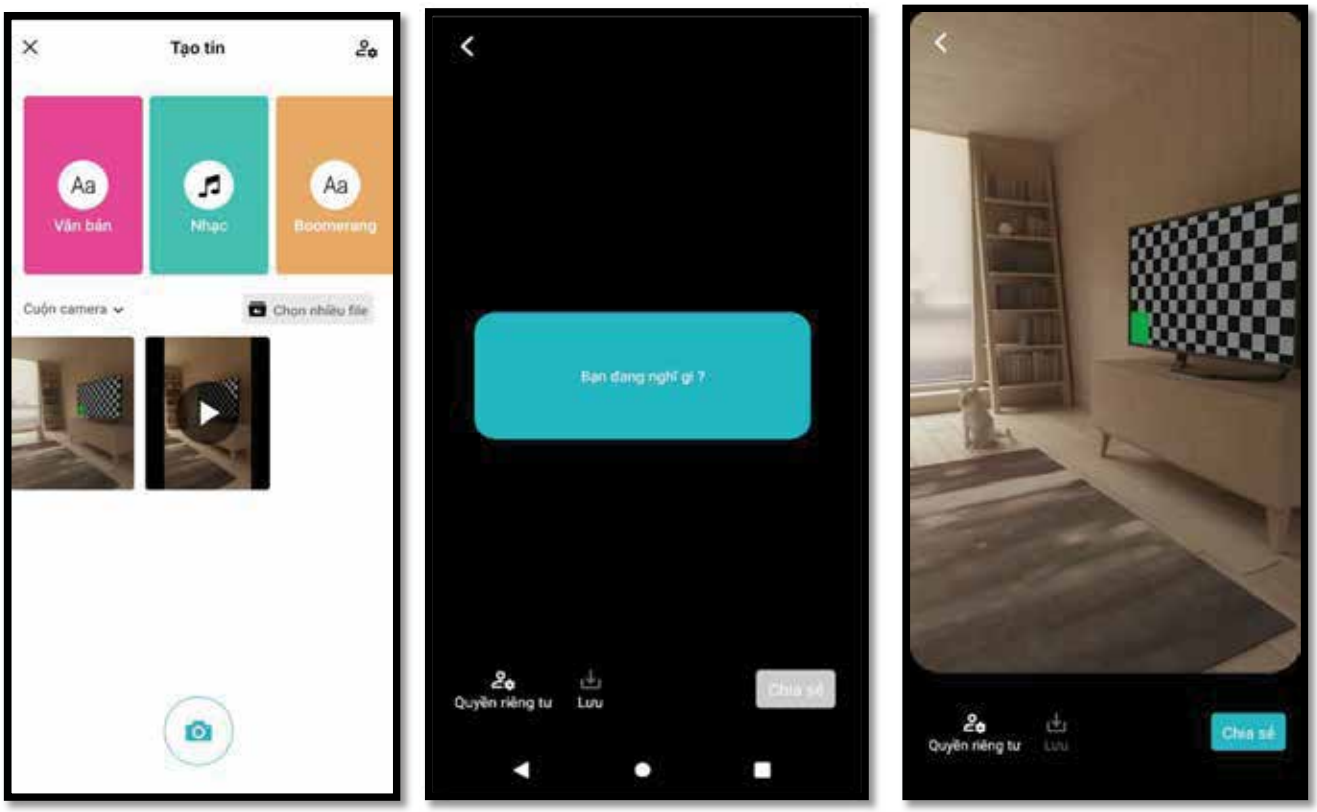
Hình 4.17: Giao diện trang cá nhân người dùng khác

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình trang cá nhân người dùng khác
2	[Mũi tên ở trên cùng]	Click	Quay về trang trước
3	[Nút thêm bạn bè]	Click	Gửi lời mới kết bạn đến người dùng đó
4	[Nút nhắn tin]	Click	Chuyển qua màn hình nhắn tin với người dùng đó

Bảng 4.18: Mô tả hoạt động giao diện tạo đánh giá

4.2.2.9 Giao diện Đăng Story



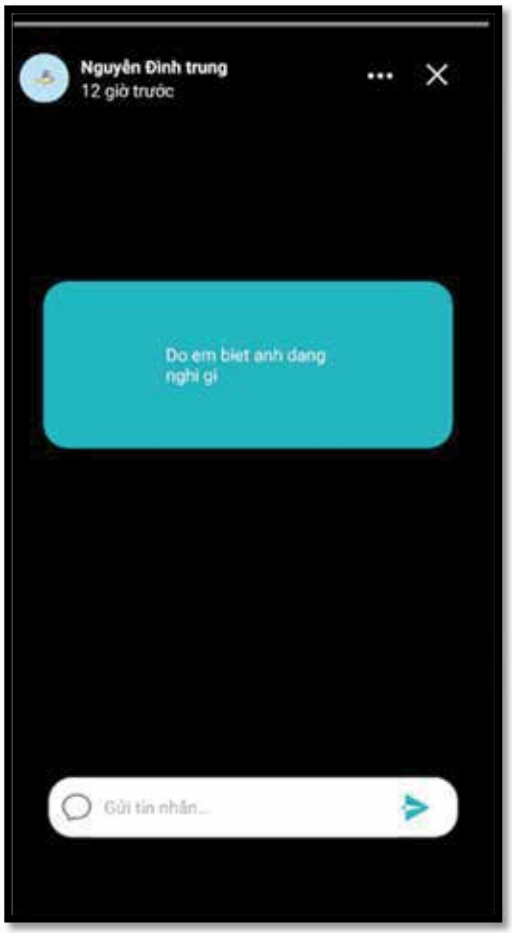
Hình 4.19: Giao diện xem tất cả đánh giá

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình đăng Story
2	[Dấu X]	Click	Quay về trang trước
3	[Icon cài đặt quyền riêng tư của tin]	Click	Di Điều hướng sang giao diện chọn chế độ đăng bài viết
4	[nút văn bản]	Click	Chuyển sang màn hình nhập văn bản của story
5	[nút chọn nhiều file]	Click	Chuyển sang màn hình thư viện ảnh của máy
6	[nút chia sẻ]	Click	Chia sẻ Story

Bảng 4.20: Mô tả hoạt động giao diện Đăng Story

4.2.2.10 Giao diện Xem Story người dùng khác

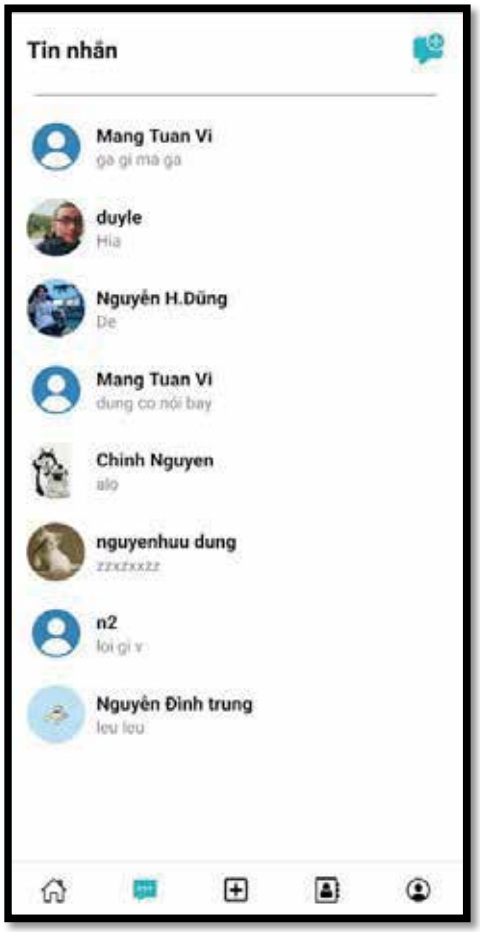


Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị thông tin màn hình Story
4	[Icon 3 chấm]	Click	Hiển thị ra Bottomsheet báo cáo story này
5	[ICon X phải]	Click	Quay về màn hình trước
6	[Thanh nhập]	Text	Quay về trang trước của truyện
7	[Bình luận]	Click	Thực hiện bình luận chương

Bảng 4.34: Mô tả giao màn hính Story

4.2.2.11 Giao diện màn hình danh sách tin nhắn



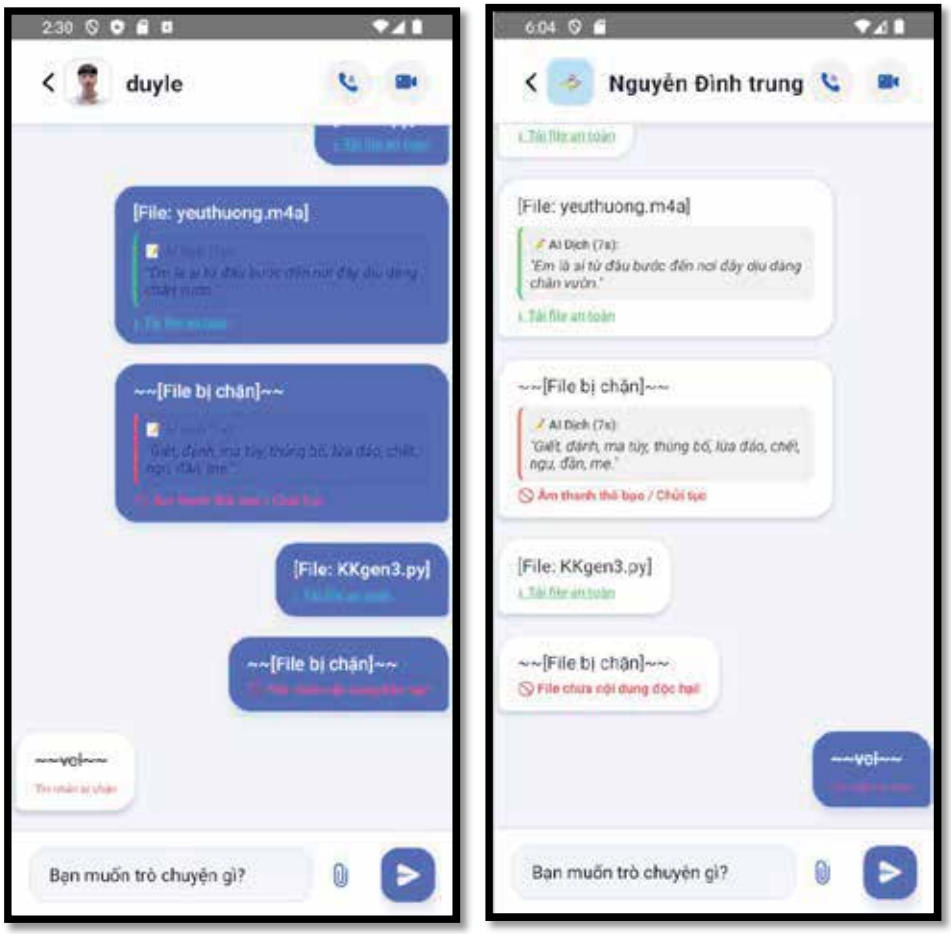
Hình 4.33: Giao diện danh sách tin nhắn

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị thông tin màn hinh Danh sách tin nhắn
2	[Tìm kiếm]	Click	Di chuyển đến giao diện tìm kiếm người khác
3	[danh sách]	Click	Bấm vào người dùng để di chuyển đến trang nhắn tin của 2 người và set lại thành tin nhắn đã đọc, mất thông báo tin nhắn mới

Bảng 4.34: Mô tả giao diện danh sách tin nhắn

4.2.2.12 Giao diện chi tiết Nhắn tin



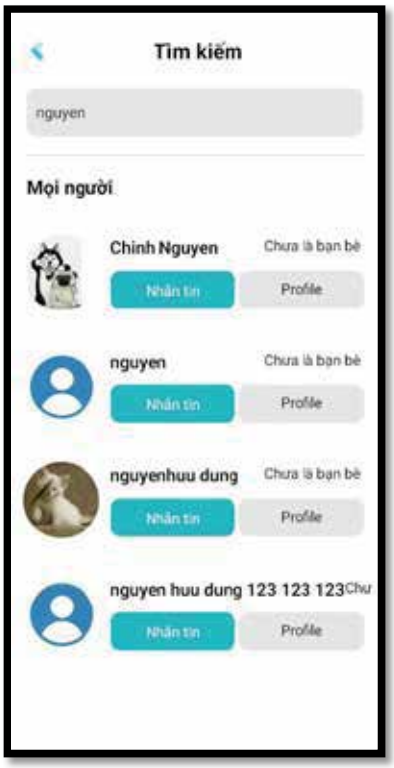
Hình 4.35: Giao diện chi tiết nhắn tin

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình nhắn tin
2	[Tên người dùng]	Show	Hiển thị tên người nhắn tin
3	[Icon call]	Click	Chuyển sang màn hình gọi điện
4	[Icon call video]	Click	Chuyển sang màn hình gọi video call
5	[Thanh nhập]	Text	Nhập nội dung tin nhắn
6	[Gửi tệp, file, mp4]	Click	Gửi 1 tài liệu hoặc file cho người khác và được kiểm duyệt bằng AI
7	[Icon mũi tên bên phải]	Click	Gửi tin nhắn vừa soạn cho người khác

Bảng 4.36: Mô tả giao diện chi tiết Nhắn tin

4.2.2.13 **Giao diện Tìm kiếm người dùng để nhắn tin**



Hình 4.39: Giao diện tìm kiếm người dùng

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình tìm kiếm người dùng
2	[Mũi tên]	Click	Quay về trang trước
3	[Thanh tìm kiếm]	Text	Nhập vào để tìm kiếm
4	[Nhắn tin]	Click	Di Điều hướng sang giao diện chi tiết nhắn tin
5	[Xem profile]	Click	Di chuyển tới màn hình thông tin người đó

Bảng 4.40: Mô tả giao diện tìm kiếm người dùng

4.2.2.14 **Giao diện Thêm bài viết**

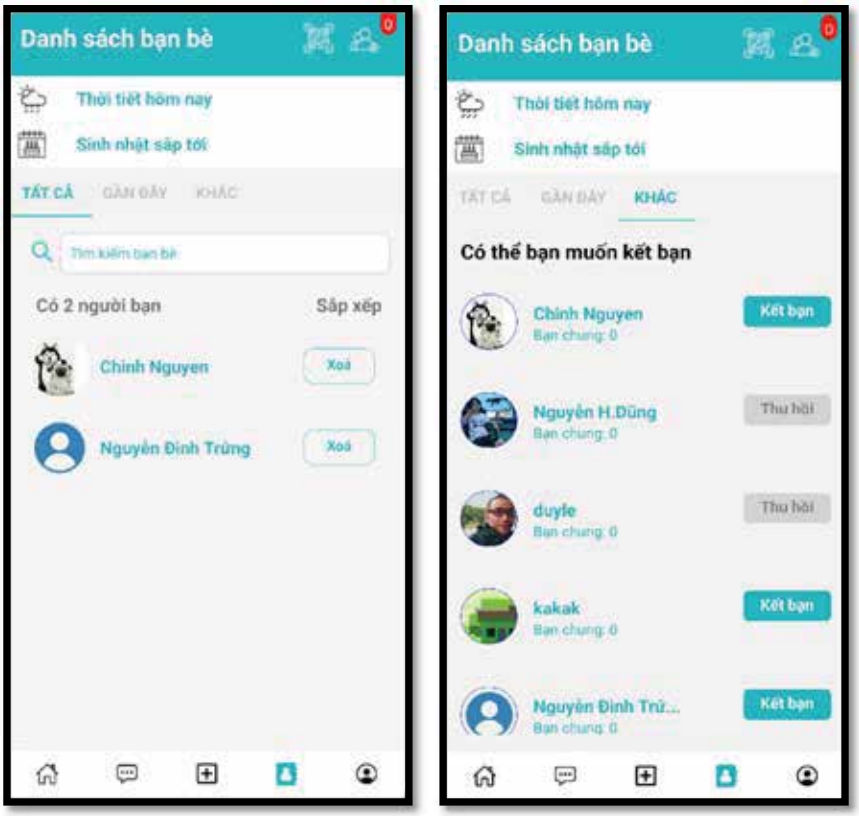
Hình 4.41: Giao diện thêm bài viết

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình thêm bài viết
2	[Thanh nhập]	Text	Nội dung bài viết bạn muốn đăng
4	[icon X]	Click	Quay về màn hình trang chủ
5	[Nút công khai]	Click	Chọn chế độ đăng bài viết (Công khai, Bạn bè, Chỉ mình tôi, Chọn bạn bè cụ thể, ...)
6	[Icon ảnh]	Click	Di Điều hướng sang giao diện thư viện ảnh và video của máy
7	[Icon gắn thẻ người khác]	Click	Gắn thẻ người khác vào bài viết minh đăng

Bảng 4.42: Mô tả giao diện diễn đàn

4.2.2.15 **Giao diện danh bạ**



Hình 4.43: Giao diện danh bạ

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình danh bạ
2	[icon QR]	Click	Di Điều hướng sang giao diện quét QR thêm bạn
3	[icon Lời mới kết bạn]	Click	Di Điều hướng sang giao diện lời mời kết bạn
4	[Nút thời tiết hôm nay]	Click	Di Điều hướng sang giao diện thời tiết
5	[Nút sinh nhật sắp tới]	Click	Di Điều hướng sang giao diện sinh nhật sắp tới
6	[TopTab]	Click	Di chuyển qua lại giữa các Toptab bạn bè (tất cả bạn bè, bạn bè gần đây, khác)

Bảng 4.44: Mô tả giao diện danh bạ

4.2.2.20 **Giao diện Thêm bạn bè QR**

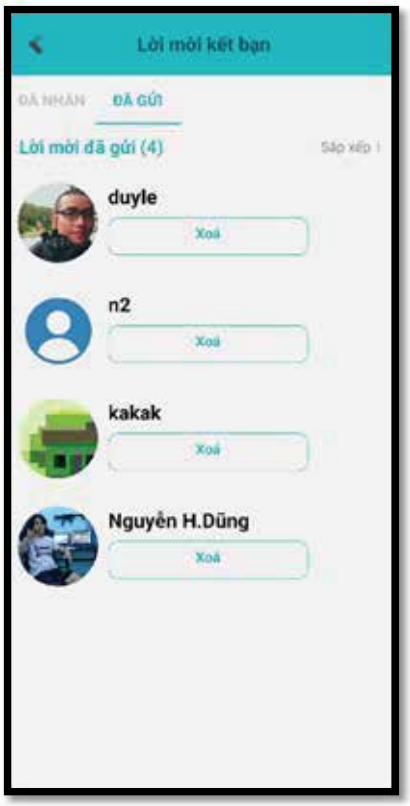
Hình 4.45: Giao diện Thêm bạn bè QR

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	[Cửa sổ]	Initialize	Hiển thị màn hình Thêm bạn bè QR
2	[Icon back]	Click	Quay lại trang trước
3	[Nút lưu mã QR của tôi]	Click	Di Điều hướng sang giao diện lưu mã qr của tôi
4	[Quét mã QR]	Click	Di Điều hướng sang giao diện quét mã QR thêm bạn

Bảng 4.46: Mô tả giao diện hồ sơ

4.2.2.24 Giao diện Lời mời kết bạn



Hình 4.47: Giao diện hồ sơ cá nhân

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị thông tin màn hinh lời mời kết bạn
2	[Icon back]	Click	Quay lại màn hình trước
3	[Top tab]	Click	Di chuyển qua lại giữa màn hình TopTab(Lời mời kết bạn đã nhận và đã gửi)
4	[Listview]	Click	Danh sách người dùng(đã nhận lời mời kết bạn từ người khác hoặc đã gửi lời mời đến người khác)
5	[Nút xóa]	Click	Xóa lời mời kết bạn đã gửi
6	[Following]	Click	Di Điều hướng sang giao diện hiển thị số lượng người bạn theo dõi
7	[hình người dùng]	Click	Di chuyển đến trang Thông tin của người dùng khác
8	[Hình của bài viết]	Click	Di chuyển qua trang chi tiết bài viết

Bảng 4.48: Mô tả hoạt động giao diện hồ sơ cá nhân

4.2.2.25 Giao diện Thời tiết hôm nay

Hình 4.49: Giao diện Thời tiết hôm nay

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hinh thời tiết hôm nay
2	[Icon back]	Click	Quay lại màn hình trước đó

Bảng 4.50: Mô tả hoạt động giao diện Thời tiết hôm nay

4.2.2.26 Giao diện Sinh nhật sắp tới

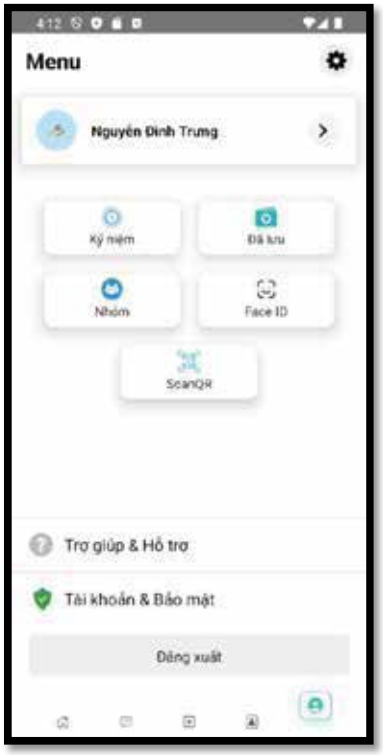
Hình 4.51: Giao diện Xem sinh nhật sắp tới

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình sinh nhật sắp tơi
2	[Icon]	Click	Quay lại màn hình trước đó
3	[ListView]	Text	Hiển thị danh sách sinh nhật sắp tới của bạn bè gần nhất

Bảng 4.52: Mô tả hoạt động giao diện Xem sinh nhật sắp tới

4.2.2.27 Giao diện tiện ích người dùng



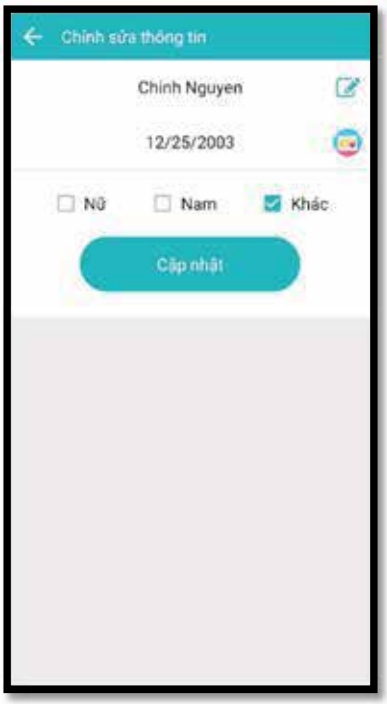
Hình 4.53: Giao diện tiện ích người dùng

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị thông tin màn hình tiện ích
2	[Icon cài đặt]	Click	Di Điều hướng sang giao diện cài đặt và quyền riêng tư
2	[Avatar người dùng]	Click	Di Điều hướng sang giao diện trang cá nhân
3	[Icon mũi tên góc phải]	Click	Di Điều hướng sang giao diện chuyển tài khoản
4	[Icon FaceID]	Click	Để đăng ký faceid khi đăng nhập
5	[Icon quét QR]	Click	Để đăng nhập với trang web nhanh
6	[Nút cài đặt và quyền riêng tư]	Click	Di Điều hướng sang giao diện cài đặt và quyền riêng tư
7	[Nút tài khoản và bảo mật]	Click	Di Điều hướng sang giao diện tài khoản và bảo mật

Bảng 4.54: Mô tả hoạt động giao diện tiện ích người dùng

4.2.2.16 Giao diện cập nhật thông tin cá nhân



Hình 4.7: Giao diện cập nhật thông tin cá nhân

Mô tả hoạt động:

TT	Điều khiển	Sự kiện	Mô tả hoạt động
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình cập nhật thông tin cá nhân
2	Họ tên	Text	Nhập họ và tên
3	Ngày sinh	Click	Chọn ngày tháng năm sinh
4	Giới tính	Click	Chọn giới tính
5	Nút cập nhật	Click	Bấm tiếp tục để qua giao diện tiếp theo

Bảng 4.8: Mô tả hoạt động giao diện cập nhật thông tin cá nhân

4.2.2.28 Giao diện Trang cá nhân người dùng

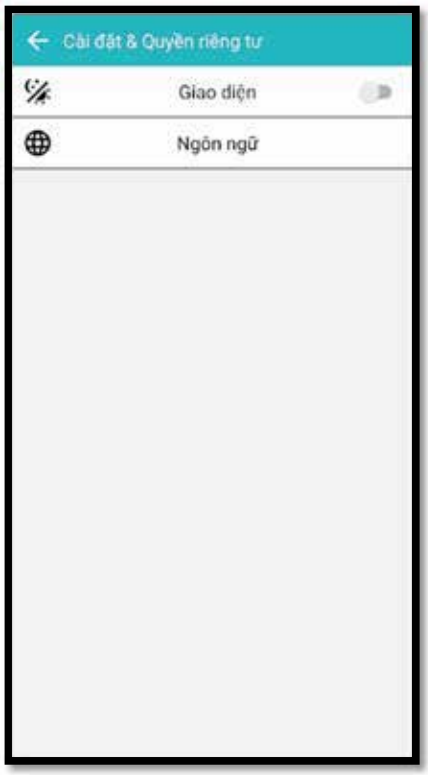
Hình 4.55: Giao diện Trang cá nhân người dùng

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình trang cá nhân
2	[Icon back]	Click	Quay về màn hình trước
3	[Avatar, Ảnh bìa]	Click	Hiện ra modal chọn (Chụp ảnh mới, Chọn ảnh trên máy, Hủy)
4	[Nút thêm vào tin]	Click	Di Điều hướng sang giao diện thêm story
5	[Nút chỉnh sửa trang cá nhân]	Click	Di Điều hướng sang giao diện chỉnh sửa thông tin cá nhân
6	[Toptab(Bài viết, Ảnh)]	Click	Di chuyển màn hình toptab qua lại giữa bài viết và ảnh

Bảng 4.56: Mô tả hoạt động giao diện Trang cá nhân người dùng

4.2.2.29 Giao diện Cài đặt



Hình 4.57: Giao diện hoạt động:cài đặt

Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình cài đặt
2	[các mục]	Click	Hiển thị thông báo thông tin về mục đã chọn
3	[Mũi tên]	Click	Quay về trang trước

Bảng 4.58: Mô tả hoạt động giao diện cài đặt

4.2.2.30 Giao diện Cập nhật mật khẩu

Hình 4.59: Giao diện cập nhật mật khẩu

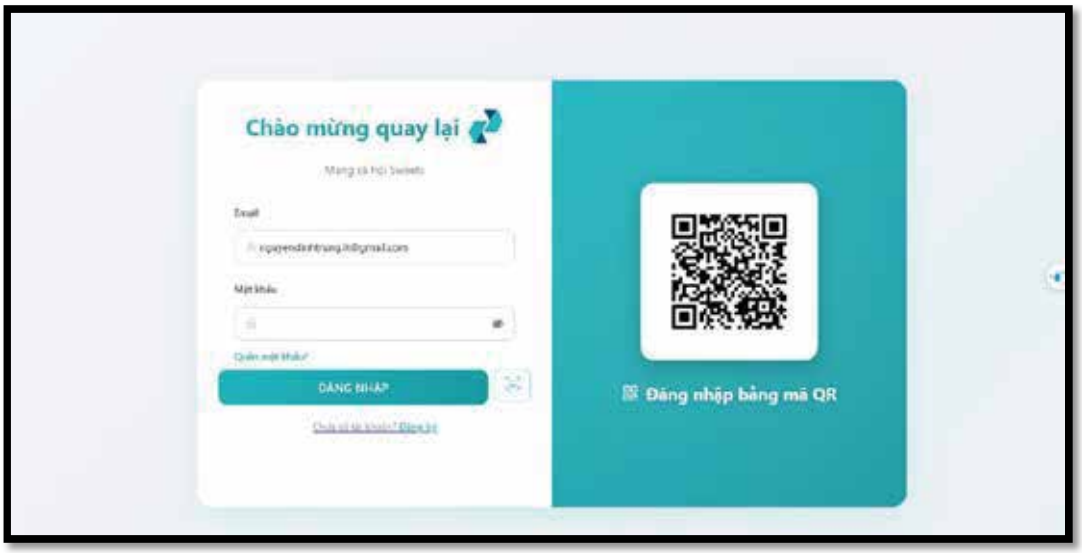
Mô tả hoạt động:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị màn hình thay đổi mật khẩu
2	[thanh mật khẩu cũ]	Text	Nhập mật khẩu cũ
3	[thanh mật khẩu mới]	Text	Nhập mật khẩu mới
4	[thanh nhập lại mật khẩu]	Text	Nhập lại mật khẩu mới
5	[nhớ mật khẩu]	Click	Lần sau khi đăng nhập người dùng không cần phải mật khẩu mà để bộ nhớ của máy nhập vào
6	[Nút đổi mật khẩu]	Click	Bấm vào để đổi mật khẩu và di chuyển đến trang tiếp theo
7	[icon mắt]	Click	Ẩn hiện mật khẩu

Bảng 4.60: Mô tả hoạt động giao diện cập nhật mật khẩu

4.2.3 Thiết kế giao diện Web Sweet

4.2.3.1 Layout Đăng nhập



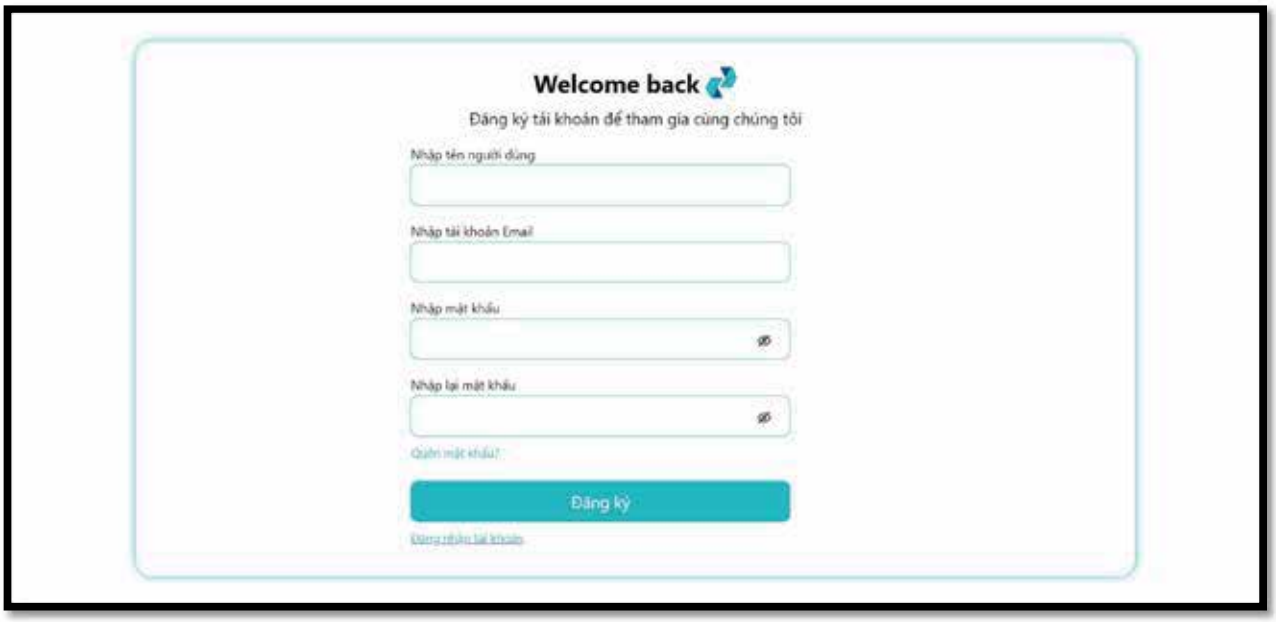
Hình 4.26: Bố cục giao diện trang Đăng Nhập

Mô tả:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị thông tin trang chủ
2	[Thanh nhập email]	Text	Nhập email tài khoản của người dùng
3	[Thanh nhập mật khẩu]	Text	Nhập password tài khoản đó
4	[Nút đăng nhập]	Click	Đăng nhập và di chuyển đến màn hinh home
5	[Nút quên mật khẩu]	Click	Di chuyển đến trang quên mật khẩu
6	[Nút đăng ký tài khoản]	Click	Di chuyển đến trang đăng ký tài khoản
7	[Icon FaceID]	Click	Đăng nhập bằng FaceID
8	Icon QR	Scan QR	Người dùng đăng nhập App có phần quét QR để đăng nhập wed

Bảng 4.60: Mô tả hoạt động giao diện đăng nhập web

4.2.3.2 **Layout trang đăng ký tài khoản**

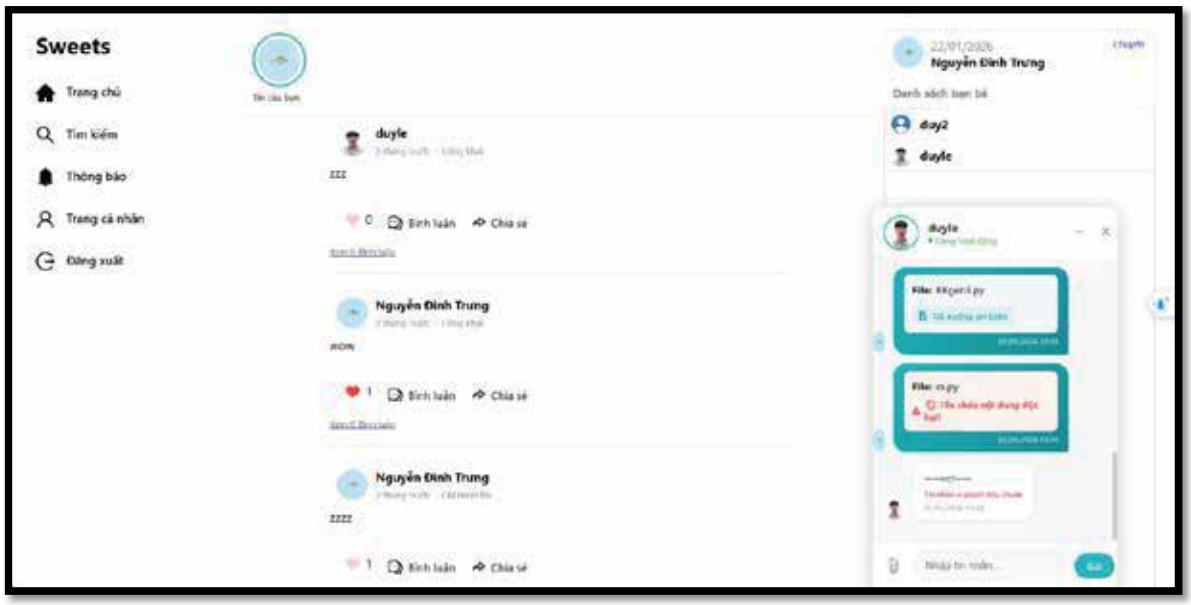


Hình 4.26: Bố cục giao diện trang Đăng Ký

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị trang đăng ký
2	[Thanh nhập tên]	Text	Nhập tên người dùng
3	[Thanh nhập emai]	Text	Thanh nhập email tài khoản
4	[Thanh nhập mật khẩu]	Text	Nhập mật khẩu
5	[Thanh nhập lại mật khẩu]	Text	Nhập lại mật khẩu
6	[Nút quên mật khẩu]	Click	Di chuyển đến trang quên mật khẩu
7	[Nút đăng ký tài khoản]	Click	Thực hiện quá trình đăng ký
8	[Nút đăng nhập tài khoản]	Click	Di chuyển đến trang đăng nhập

Bảng 4.60: Mô tả hoạt động giao diện Đăng ký web

4.2.3.3 **Layout trang chủ**



Hình 4.27: Bố cục giao diện Trang chủ Web

Mô tả:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị thông tin trang chủ
2	[Nút thích bài viết]	Click	Bày tỏ cảm xúc thích bài viết đó
3	[Nút comment]	Click	Chuyển qua màn hình chi tiết bài viết
4	[Share]	Click	Chia sẻ bài viết
5	[Nút đăng xuất góc trái]	Click	Thực hiện quá trình đăng xuất

Bảng 4.60: Mô tả hoạt động giao diện Trang chủ web

4.2.3.4 **Trang comments**

Hình 4.27: Bố cục giao diện Trang chủ Web

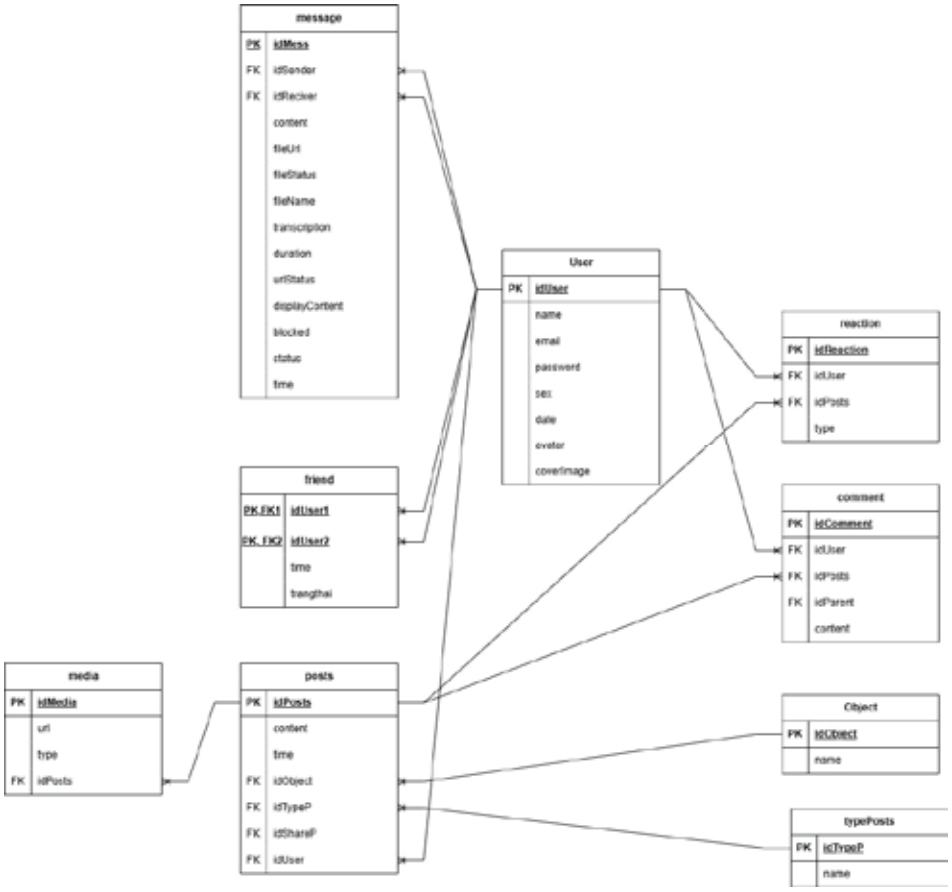
Mô tả:

TT	ĐIỀU KHIỂN	SỰ KIỆN	MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG
1	Cửa sổ	Initialize	Hiển thị thông tin chi tiết bài viết
2	[Thanh nhập]	Text	Nhập bình luận mà bạn muốn
3	[Nút comment]	Click	Đẩy bình luận của bạn lên bài viết đó

Bảng 4.60: Mô tả hoạt động giao diện Trang chủ web

4.3 Thực thể

4.3.1 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)



Hình 4.41: Sơ đồ quan hệ thực thể

4.3.2 Chi tiết thực thể

Thực thể Users

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idUsers	ObjectId	Mã người dùng	PK, not null
name	String	Tên người dùng	Not null
email	String	Email	Not null
Password	String	Mật khẩu	Not null
gender	String	Giới tình người dùng	Null
date	String	Ngày tháng năm sinh người dùng	Null
avatar	String	Url đường dẫn ảnh	Null
imageCover	String	Url đường dẫn ảnh	Null

Thực thể Object

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idObject	idObject	Mã id đối tượng	PK, not null
name	String	Tên đối tượng	not null

Thực thể typePosts

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idTypePosts	idObject	Mã theo dõi	PK, not null
name	String	Tên bài viết	not null

Thực thể Posts

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idPosts	Number	Mã id Posts	PK, not null
content	varchar	Tên truyện tranh	Not null
createAt	enum	Giờ đăng bài viết	Not null
idObject	idObject	Mã id đối tượng	FK, Not null
idTypePosts	idObject	Mã id kiểu đối tượng	FK, Not null
idSharePosts	idObject	Mã id chia sẻ bài viết	FK, Null
idUsers	idObject	Mã id người dùng	FK, Not null

Thực thể Friend

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idUser1	idObject	Mã người dùng 1	PK, FK1, not null
idUser2	idObject	Mã người dùng 2	PK, FK2, not null
time	String	Thời gian kết bạn(gửi lời mời, chấp nhận, ...)	Not null
status	String	Trạng thái bạn bè	Not null

Thực thể Reaction

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idReaction	idObject	Mã id	PK, not null
idUsers	idObject	Mã id người dùng	FK,not null
idPosts	Number	Mã id bài viết	FK,not null
type	String	Loại cảm xúc	Null

Thực thể Message

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idMess	idObject	Mã tin nhắn	PK, not null
idSender	idObject	Mã người gửi người nhận	FK, not null
idReceiver	idObject	Mã người gửi người nhận	FK, not null
content	String	Nội dung tin nhắn	Null
fileUrl	String	Đường dẫn file đính kèm (ảnh, video, audio)	Null
fileStatus	String	Trạng thái của đường dẫn	Null
fileName	String	Tên file đính kèm	Null
transcription	String	Nội dung chuyển đổi từ âm thanh sang văn bản	Null
duration	Number	Thời lượng file audio/video	Mặc định 0
urlStatus	String	Trạng thái kiểm tra URL	Null
displayedContent	String	Nội dung hiển thị sau kiểm duyệt	Null
blocked	Boolean	Trạng thái chặn tin nhắn	Mặc định false
Status	String	Trạng thái tin nhắn	not null
time	String	Thời gian gửi, nhận tin nhắn	not null

Thực thể Comment

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idComment	idObject	Mã bình luận	PK, not null
idUser	idObject	Mã người dùng	FK, Not null
idPosts	number	Mã bài viết	FK, Not null
idParent	idObject	Mã cha của bình luận	FK, Null
content	String	Nội dung bình luận	Null
creatAt	String	Thời gian bình luân	Not null

Thực thể Media

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idMedia	idObject	Mã id Media	PK, not null
url	String	Đường dẫn ảnh video	Not null
type	String	Kiểu ảnh và video	Not null
idPosts	Number	Mã id bài viết	FK, Not null

Thực thể detailGroup

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idGroup	idObject	Mã id chi tiết nhóm	PK, not null
idUsers	idObject	Mã người dùng	FK, not null

Thực thể Group

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả	Ràng buộc
idGroup	idObject	Mã bình luận	PK, not null
name	String	Tên nhóm	not null

5. THỰC HIỆN

5.1 Giao diện App Sweets:

5.1.1 Giao diện màn hình boarding:

Hình 5.1: Giao diện màn hình boarding

Mô tả hoạt động:

Giai đoạn khởi chạy đầu tiên, hệ thống sẽ điều hướng màn hình đến giao diện chào mừng (Boarding). Tại không gian này, luồng người dùng được phân tách thành hai nhánh cơ bản: cung cấp cổng truy cập cho các thành viên đã tồn tại trên hệ thống (Login) và mở ra luồng khởi tạo hồ sơ đối với khách truy cập mới (Register).

5.1.2 Giao diện Đăng nhập

Giao diện:

Hình 5.2: Giao diện đăng nhập

Mô tả hoạt động:

Tại phân hệ xác thực, thành viên bắt buộc cung cấp chuỗi thông tin định danh bao gồm Email và mật mã bảo mật. Máy chủ sẽ tiến hành rà soát dữ liệu; nếu thông tin đối chiếu hoàn toàn hợp lệ, hệ thống tự động cấp phát quyền và chuyển hướng vào bảng tin trung tâm. Ngược lại, những tài khoản chưa tồn tại có thể kích hoạt tùy chọn "Đăng ký". Đối với tình huống thất lạc thông tin, tính năng "Quên mật khẩu" sẽ hỗ trợ gửi mã xác minh (OTP) qua hòm thư điện tử cá nhân, từ đó cấp phép thiết lập lại chuỗi bảo mật mới.

5.1.3 Giao diện quên mật khẩu

Hình 5.3: Giao diện quên mật khẩu

Mô tả hoạt động:

Khi phát sinh sự cố quên mật mã, phân hệ khôi phục yêu cầu người dùng khai báo địa chỉ email gốc. Máy chủ sau khi xác thực sự tồn tại của email sẽ phát hành một mã OTP dùng một lần. Khi đối chiếu mã OTP trùng khớp trên ứng dụng, cổng thiết lập lại thông số bảo mật sẽ được mở khóa.

5.1.4 Giao diện Đăng ký

Hình 5.4: Giao diện đăng ký

Mô tả hoạt động:

Form khởi tạo hồ sơ tiếp nhận các tham số cốt lõi (Email, mật mã và chuỗi xác nhận mật mã). Sau quá trình validate (kiểm tra tính hợp lệ) của dữ liệu đầu vào, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, hệ thống tiến hành lưu trữ bản ghi người dùng mới. Thành công tạo tài khoản, ứng dụng sẽ cấp phát token và tự động đăng nhập luân chuyển thẳng vào giao diện Newsfeed

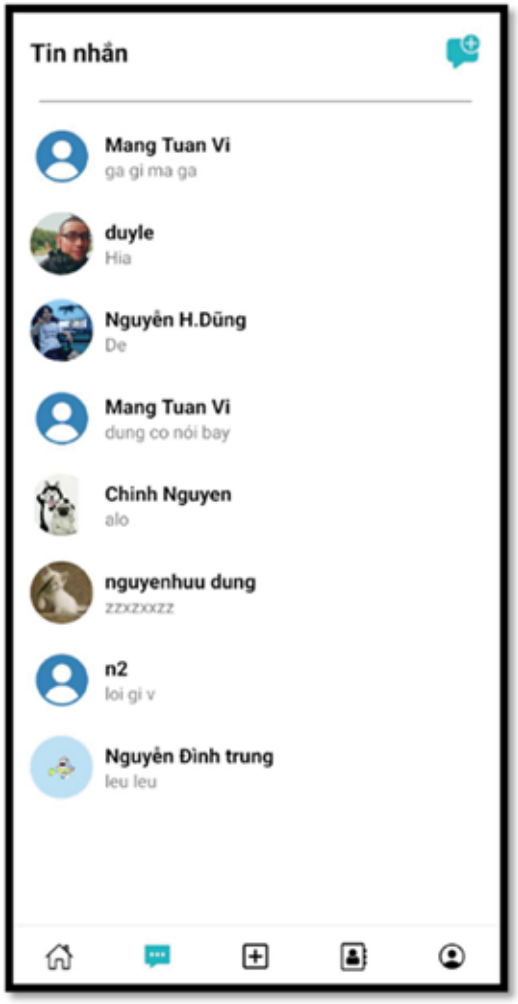
5.1.5 Giao diện trang chủ

Hình 5.5: Giao diện trang chủ

Mô tả hoạt động:

Không gian Trang chủ (Newsfeed) đóng vai trò là nơi tổng hợp và phân phối nội dung đa phương tiện. Tại đây, tài khoản có quyền khởi tạo các đoạn tin ngắn (Story 24h) với bộ lọc quyền riêng tư tùy biến. Đối với các bài đăng thông thường, hệ thống hỗ trợ bộ công cụ tương tác đa chiều bao gồm: bày tỏ cảm xúc (Reaction), thảo luận (Comment) và lan tỏa bài viết (Share). Bên cạnh đó, màn hình này còn tích hợp thanh công cụ truy vấn dữ liệu (tìm kiếm User/Post), trung tâm thông báo và khu vực quản lý các luồng phát sóng trực tiếp (Livestream).

5.1.6 Giao diện nhắn tin

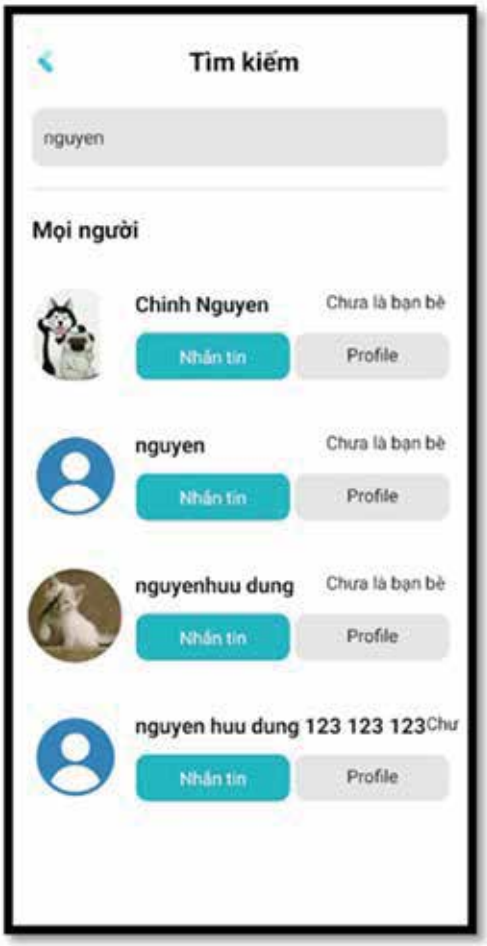


Hình 5.5: Giao diện nhắn tin

Mô tả hoạt động:

Phân hệ Message tổng hợp toàn bộ lịch sử các luồng hội thoại đã phát sinh, không phân biệt đối tượng đó đã kết bạn hay chưa. Tích hợp sẵn thanh công cụ truy vấn thông minh, cho phép lọc nhanh danh bạ để mở luồng chat mới. Các đoạn hội thoại có tin nhắn chưa đọc sẽ được hệ thống gắn nhãn bằng chỉ báo số lượng màu đỏ (Badge notification) để thu hút sự chú ý.

5.1.7 Giao diện tìm kiếm người dùng để nhắn tin



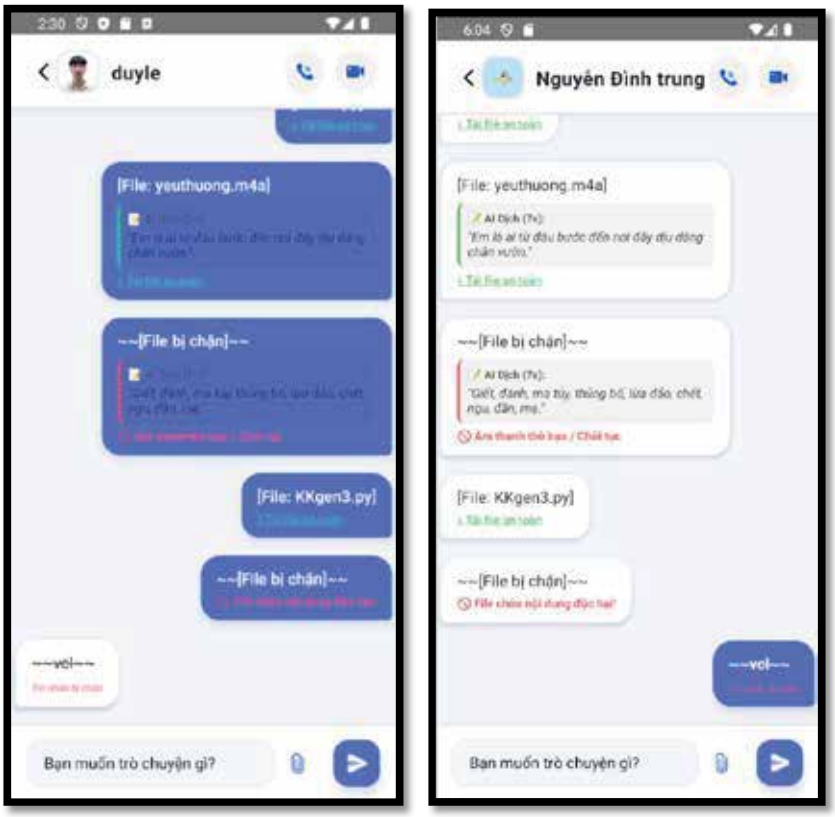
Hình 5.6: Giao diện tìm kiếm người dùng để nhắn tin

Mô tả hoạt động:

Bộ máy tìm kiếm (Search Engine) trong phân hệ chat hỗ trợ truy vấn hồ sơ qua từ khóa (Tên người dùng). Kết quả trả về cho phép thành viên thiết lập ngay lập tức một phòng chat mới hoặc điều hướng sang trang hồ sơ cá nhân (Profile) của đối tượng để xem thông tin chi tiết.

5.1.8 Giao diện chi tiết tin nhắn và gọi điện

Giao diện:



Hình 5.7: Giao diện chi tiết tin nhắn và gọi điện

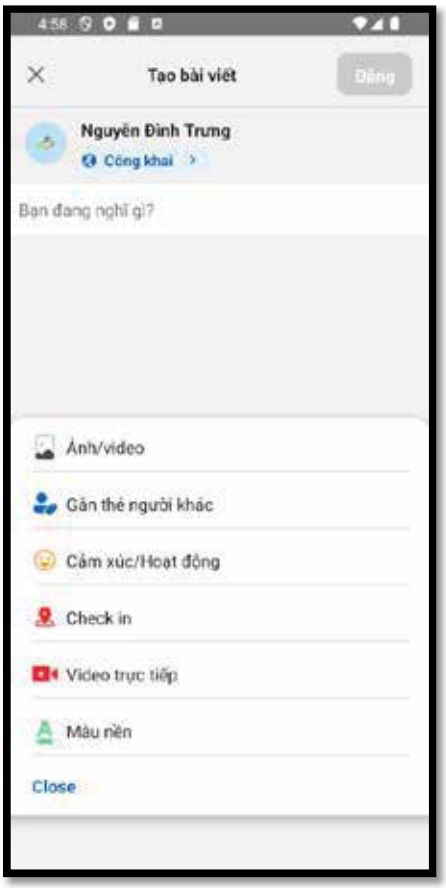
Mô tả hoạt động:

Bên trong không gian phòng Chat, giao thức giao tiếp thời gian thực (Real-time) được áp dụng triệt để, đảm bảo gói tin (văn bản, hình ảnh, video, audio) được truyền tải tức thời giữa các node mạng.

Đặc biệt, lớp bảo mật AI Inference được nhúng trực tiếp vào luồng gửi tin. Trước khi hiển thị trên thiết bị đích, mọi file đính kèm và nội dung text đều bị hệ thống chặn lại để quét mã độc, bóc tách URL lừa đảo, hoặc chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text) nhằm rà soát từ ngữ vi phạm. Mọi gói tin chứa rủi ro đều bị block và trả về thông báo vi phạm.

Ngoài ra, tích hợp giao thức WebRTC cho phép thiết lập nhanh các phiên kết nối luồng thoại (Voice Call) hoặc hình ảnh (Video Call) với chất lượng độ trễ thấp khi đối phương đang online.

5.1.9 Giao diện đăng bài viết

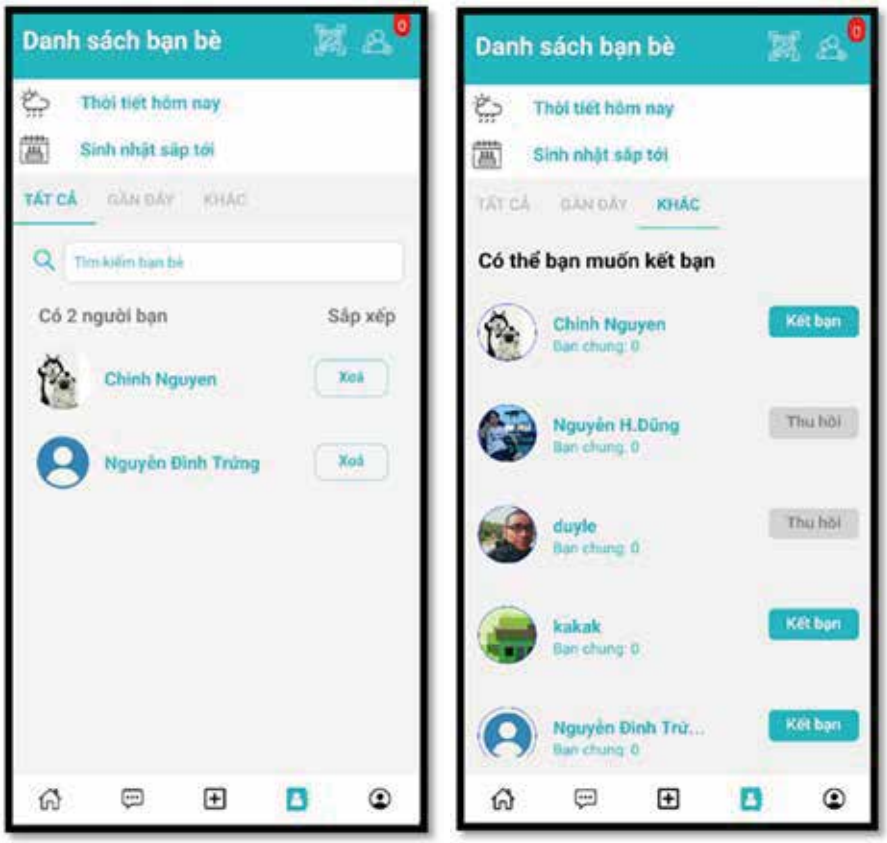


Hình 5.8: Giao diện đăng bài viết

Mô tả hoạt động:

Trình biên tập nội dung cung cấp bộ tùy chọn thiết lập đối tượng tiếp cận (Công khai, Nhóm bạn bè, Nội bộ). Một payload bài viết hoàn chỉnh có thể đính kèm đa dạng định dạng: tệp tin đa phương tiện, trạng thái cảm xúc, bắt tọa độ GPS (Check-in) và liên kết gắn thẻ (Tag) các thực thể tài khoản khác.

5.1.10 Giao diện danh bạ

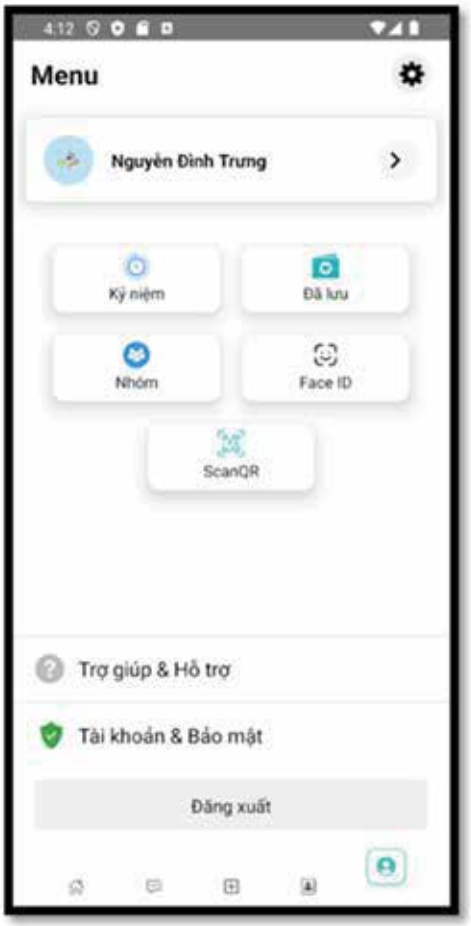


Hình 5.9: Giao diện danh bạ

Mô tả hoạt động:

Module Friends được phân rã thành các danh mục quản lý rõ ràng: danh sách hiện hữu, lịch sử tương tác gần đây và hệ thống gợi ý kết nối (Suggestions). Tại đây, người dùng toàn quyền kiểm soát các luồng yêu cầu kết bạn (Gửi đi/Nhận về). Module này còn đính kèm các tiện ích ngoại vi như theo dõi chu kỳ sinh nhật của mạng lưới bạn bè và tra cứu API thời tiết thực tế.

5.1.11 Giao diện tiện ích

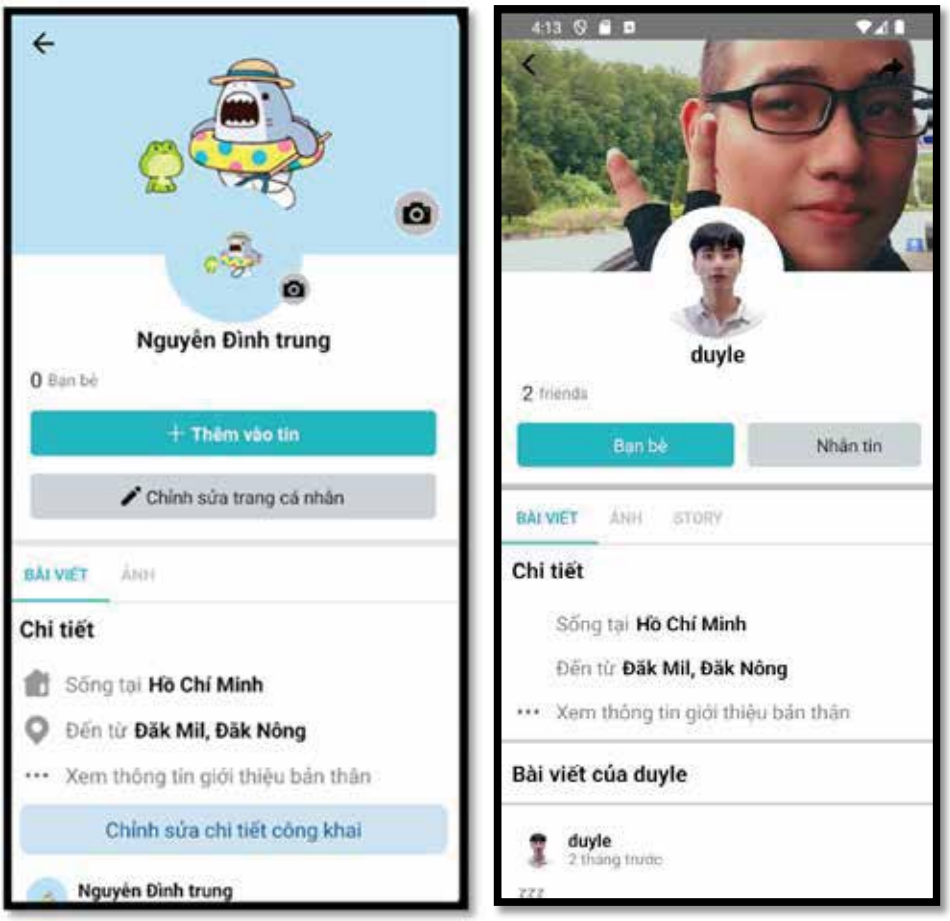


Hình 5.10: Giao diện tiện ích

Mô tả hoạt động:

Đóng vai trò là trung tâm cấu hình hệ thống, màn hình này điều hướng đến các phân hệ quản trị sâu hơn như: hiệu chỉnh thông tin cá nhân, chuyển đổi ngôn ngữ giao diện, tinh chỉnh bộ lọc quyền riêng tư, hoặc gọi Camera quét QR Code để cấp quyền truy cập đồng bộ lên nền tảng Web.

5.1.12 Giao diện trang cá nhân



Hình 5.11: Giao diện trang cá nhân

Mô tả hoạt động:

Trang Profile là nơi trình bày không gian định danh riêng biệt. Với tư cách chủ sở hữu, người dùng được quyền tinh chỉnh dữ liệu cá nhân. Với tư cách khách viếng thăm, giao diện hiển thị trạng thái liên kết (Friend status), hỗ trợ thao tác gửi/hủy kết bạn. Khu vực bên dưới render toàn bộ lưới bài viết và kho lưu trữ hình ảnh cá nhân của tài khoản đó.

5.1.13 Giao diện gọi điện

Hình 5.12: Giao diện gọi điện

Mô tả hoạt động:
Giao diện Call UI cung cấp bảng điều khiển kết nối toàn diện, cho phép thành viên thao tác bật/tắt thiết bị thu âm (Mic), linh hoạt chuyển đổi giữa Camera trước/sau và kích hoạt chế độ loa ngoài (Speaker) trong suốt phiên đàm thoại.

5.1.14 Giao diện live stream

Hình 5.13: Giao diện tìm live stream

Mô tả hoạt động:
Phân hệ Livestream phân quyền rõ rệt giữa Host (Người phát sóng) và Viewer (Người xem). Luồng tương tác bình luận được chạy song song theo thời gian thực với luồng video. Host nắm giữ đặc quyền quản trị phòng phát sóng: tinh chỉnh phần cứng thiết bị và có khả năng cưỡng chế ngắt kết nối (kick) đối với các tài khoản vi phạm tiêu chuẩn phòng.

5.2 Giao diện Web Sweet

5.2.7 Đăng nhập

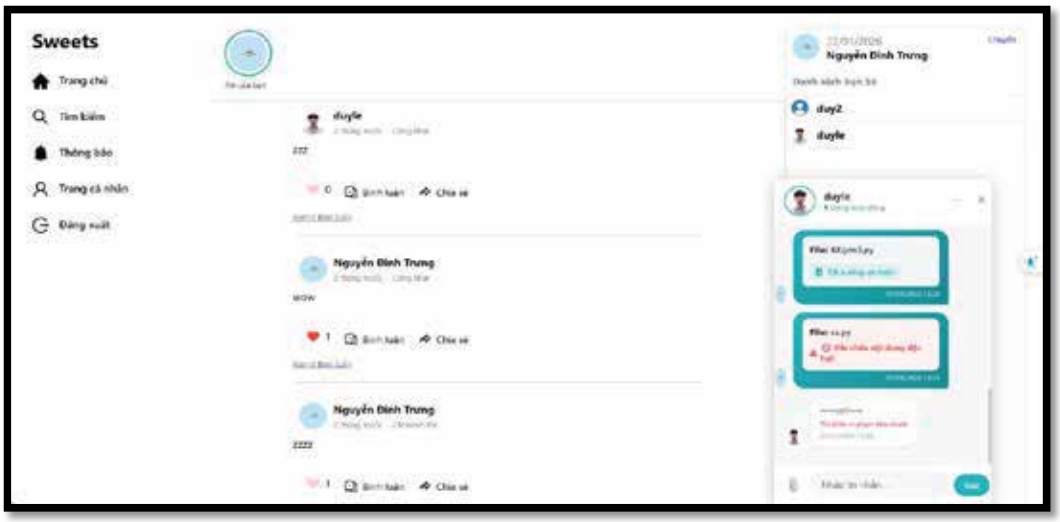
Giao diện:

Hình 5.1: Giao diện đăng nhập

Mô tả hoạt động:

Cổng xác thực trên trình duyệt cung cấp hai giao thức song song: nhập liệu thủ công (Tên đăng nhập/Mật mã) hoặc sử dụng tính năng đồng bộ thông minh qua thao tác quét mã QR từ thiết bị di động.

5.2.8 Giao diện Trang chủ:



Hình 5.2: Giao diện trang chủ

Mô tả hoạt động:

Khu vực hiển thị trọng tâm của Web Sweets, nơi liên tục cập nhật luồng bài viết từ hệ thống. Các Node tương tác (Thả cảm xúc, Bình luận) được tối ưu hóa hiển thị để tương thích với trải nghiệm sử dụng trên Desktop.

6. KIỂM THỬ

6.1 Test case Customer App

TC ID	Testcase title	Expected result	Actual result	Run type (Manual/ Automatic)	Test step details	Note
1	**Đăng ký**					
S01	Đăng ký không điền thông tin	Đăng ký không thành công và hiện thông báo nhập thông tin đầy đủ	Đăng ký không thành công và hiện thông báo nhập thông tin đầy đủ	Manual	1. Tên và Email trống 2. Mật khẩu và nhập lại mật khẩu trống 3. Nhấn nút đăng ký	PASS
S02	Đăng ký tên tài khoản: ”abc@gg” Mật khẩu “123”	Đăng ký không thành công và hiện thông báo email không hợp lệ	Đăng ký không thành công và hiện thông báo email không hợp lệ	Manual	1. Nhập tên đăng ký 2. Nhập email abc@gg 3. Mật khẩu 123 4. Nhập lại mật khẩu 123 5. Nhấn nút đăng ký	PASS

S03	Đăng ký tài khoản ‘’abc@gmail’’.com Mật khẩu ‘’123’’ Nhập lại mật khẩu ‘’12345’’	Đăng ký không thành công và hiện thông báo mật khẩu không khớp	Đăng ký không thành công và hiện thông báo mật khẩu không khớp	Manual	1. Nhập tên và email 2. Nhập mật khẩu 123 6. Nhập lại mật khẩu 12345	PASS
2	**Đăng nhập**					
S04	Email và mật khẩu trống nhấn nút đăng nhập	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. Email và mật khẩu trống	PASS
S05	Nhập email ‘’abc@gmail.com” và nhấn nút đăng nhập	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo vui lòng nhập mật khẩu	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. Nhập email abc@gmail.com 2. Mật khẩu trống	PASS

S06	Nhập mật khẩu và nhấn nút đăng nhập	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo vui lòng nhập email	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. Email trống 2. Mật khẩu trống	PASS
S07	Nhập email abc@gg và mật khẩu 123	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo email không hợp lệ	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. Nhập email abc@gg 2. Nhập mật khẩu 123	PASS
S08	Nhập email abc@gmail.com Và mật khẩu 123	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản không tồn tại	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. Nhập email abc@gmail.com 2. Nhập mật khẩu 123	PASS

S09	Nhập email abc1@gmail.com Và mật khẩu 123	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo mật khẩu không chính xác	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. 1. Nhập email abc1@gmail.com 2. Nhập mật khẩu 123	PASS
3	**Quản lý Trang chủ**					
S10	Click vào biểu tượng live đầu trang chủ	Chuyển đến phòng live và phát live	Chuyển đến phòng live và phát live	Manual	1. Vào trang chủ 2. Click chọn biểu tượng live 3. Click chọn biểu tượng phát live.	PASS
S11	Click vào biểu tượng tìm kiếm và nhập nội dung abc	Điều hướng sang giao diện tìm kiếm và tìm kiếm được người dùng và bài viết có tiêu đề là abc	Điều hướng sang giao diện tìm kiếm và tìm kiếm được người dùng và bài viết có tiêu đề là abc	Manual	1. Vào trang chủ 2. Click chọn biểu tượng tìm kiếm 3. Nhập abc	PASS

S12	Click vào biểu tượng tìm kiếm xem lịch sử đã tìm kiếm	Click vào biểu tượng tìm kiếm và hiển thị danh sách đã tìm kiếm	Click vào biểu tượng tìm kiếm và hiển thị danh sách đã tìm kiếm	Manual	1. Vào trang chủ 2. Click chọn biểu tượng tìm kiếm	PASS
S13	Nhấn vào đăng story để thực hiện đăng story	Đăng theo chế độ văn bản hoặc hình ảnh	Đăng theo được theo dễ độ văn bản hoặc hình ảnh	Manual	1. Nhấn vào story để đăng bài viết 2. Chọn đăng theo văn bản 3. Chọn đăng theo hình ảnh	PASS
S14	Nhấn vào đăng theo dạng văn bản trong story và không nhập gì	Nút không sáng và nhấn không được để không đăng	Nút không sáng và nhấn không được để không đăng	Manual	1. Nhấn vào văn bản trong story 2. Ô nhập bỏ trống 3. Nhấn chia sẻ	PASS
S15	Nhấn vào dạng văn bản trong story và nhập abc	Nhập văn bản và chia sẻ xuất hiện cảnh báo dăng story thành công	Nhập văn bản và chia sẻ xuất hiện cảnh báo dăng story thành công	Manual	1. Nhấn vào đăng theo văn bản 2. Nhập abc 3. Nhấn chia sẻ	PASS

S16	Nhấn đăng theo dạng hình ảnh và chọn 1 ảnh bất kì	Điều hướng sang giao diện có hình ảnh đã chọn và nhấn chia sẻ thì thông báo đăng story thành công	Điều hướng sang giao diện có hình ảnh đã chọn và nhấn chia sẻ thì thông báo đăng story thành công	Manual	1. Chọn 1 hình ảnh 2. Nhấn chia sẻ	PASS
S17	Click chọn biểu tượng dấu cộng góc story để đăng thêm bài	Điều hướng sang giao diện đăng story và chọn văn bản hoặc hình ảnh	Điều hướng sang giao diện đăng story và chọn văn bản hoặc hình ảnh	Manual	1. Click chọn biểu tượng cộng 2. Chọn ảnh hoặc hình ảnh	PASS
S18	Nhấn vào tin của bạn để xem danh sách story của người dùng	Chuyển đến xem danh sách story đã đăng	Chuyển đến xem danh sách story đã đăng	Manual	Nhấn vào tin của bạn	PASS
S19	Nhấn vào danh sách story để xem story của bạn bè	Chuyển qua xem danh sách story của bạn bè	Chuyển qua xem danh sách story của bạn bè	Manual	Nhấn vào danh sách story bạn bè	PASS

S20	Nhấn hoặc thả trong story	Nhấn thì sẽ chuyển đến story tiếp theo hoặc lùi lại, thả thì story tự lướt	Nhấn thì sẽ chuyển đến story tiếp theo hoặc lùi lại, thả thì story tự lướt	Manual	Nhấn vào story Nhấn chuyển hoặc lùi Thả	PASS
S21	Nhấn more trong story của người dùng để xóa	Click chọn biểu tượng more trong story, hiển thị ra nút xóa và hỏi người dùng xác nhận xóa hoặc hủy	Click chọn biểu tượng more trong story, hiển thị ra nút xóa và hỏi người dùng chấp nhận xóa hoặc hủy	Manual	Nhấn vào story Click vào biểu tượng Nhấn xóa Nhấn chấp nhận hoặc hủy	PASS
S22	Nhấn vào ảnh đại diện hoặc tên để xem trang cá nhân	Nhấn vào người đăng bài để xem thông tin cá nhân người đó	Nhấn vào người đăng bài để xem thông tin cá nhân người đó	Manual	Nhấn ảnh đại diện hoặc tên	PASS
S23	Click chọn biểu tượng more và nhấn xóa	Nhấn xóa xuất hiện cảnh báo xác nhận hoặc hủy	Nhấn xóa xuất hiện cảnh báo chấp nhận hoặc hủy	Manual	1. Click chọn biểu tượng more 2. Nhấn xóa 3. Nhấn chấp nhận hoặc hủy	PASS

6.3 Kết quả kiểm thử

Đối với Web Sweets: Đã hoàn thành những yêu cầu thiết yếu
Đối với App Sweets: Đã hoàn thành những yêu cầu thiết yếu

7. ĐÓNG GÓI, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

7.1 Môi trường cài đặt:

S24	Click chọn biểu tượng more và nhấn chỉnh sửa quyền riêng tư	Chuyển qua hiển thị quyền hiện tại và nhấn quyền mới và xác nhận đổi	Chuyển qua hiển thị quyền hiện tại và nhấn quyền mới và xác nhận đổi	Manual	1. Click chọn biểu tượng more 2. Nhấn đổi quyền riêng tư 3. Nhấn xác nhận	PASS
S25	Nhấn chỉnh sửa bài viết trong more và hiển thị thông tin cũ và chỉnh sửa	Điều hướng sang giao diện chỉnh sửa và hiển thị thông tin cũ và chỉnh sửa nhấn lưu	Điều hướng sang giao diện chỉnh sửa và hiển thị thông tin cũ và chỉnh sửa nhấn lưu	Manual	4. Click chọn biểu tượng more 5. Nhấn chình sửa bài viết 6. Nhấn xác nhận	PASS
S26	Nhấn thả cảm xúc bài viết	Nhấn thích thì sẽ thích bài viết thành công, đè thì hiển thị ra danh sách cảm xúc khác nhau và nhấn để thả	Nhấn thích thì sẽ thích bài viết thành công, đè thì hiển thị ra danh sách cảm xúc khác nhau và nhấn để thả	Manual	1. Nhấn thích 2. Đè thích và chọn cảm xúc	PASS
4	**Màn hình chi tiết bình luận**					
S27	Nhấn bình luận	Chuyển qua màn hình bình luận xem danh sách bình luận	Chuyển qua màn hình bình luận xem danh sách bình luận	Manual	Nhấn bình luận	PASS

S28	Nhập nội dung abc và nhấn bình luận	Click vào biểu tượng đăng bình luận lên	Click vào biểu tượng để đăng bình luận lên	Manual	Nhập nội dung abc Click vào biểu tượng	PASS
S29	Click vào biểu tượng bình luận	Để trống và Click vào biểu tượng đăng báo Vui lòng nhập nội dung	Để trống và Click vào biểu tượng đăng báo Bạn chưa nhận nội dung hoặc chọn ảnh/video	Manual	Click vào biểu tượng	PASS
S30	Click vào biểu tượng thư viện để chọn ảnh/video	Không nhập và chọn ảnh/video hiển thị ra danh sách đã chọn	Không nhập và chọn ảnh/video hiển thị ra danh sách đã chọn	Manual	1. Click vào biểu tượng thư viện 2. Chọn ảnh	PASS
S31	Nhấn xem ảnh/video trong danh sách đã chọn hoặc bình luận	Hiển thị to ảnh/video để xem	Hiển thị to ảnh/video để xem	Manual	Nhấn vào ảnh/video	PASS
S32	Lọc bình luận	Lọc theo bạn bè và hiển thị tất cả	Lọc theo bạn bè và hiển thị tất cả	Manual	Nhấn vào	PASS
S33	Nhấn thích bình luận	Thích bình luận và hiển thị số người đã thích	Thích bình luận và hiển thị số người đã thích	Manual	Nhấn thích	PASS

S34	Nhấn xem lượt thả cảm xúc	Xem danh sách người dùng đã thả cảm xúc	Xem danh sách người dùng đã thả cảm xúc	Manual	Nhấn xem lượt thả	PASS
S35	Trả lời phản hồi bình luận abc	Nhấn phản hồi để trả lời bình luận và gửi thành công	Nhấn phản hồi để trả lời bình luận gửi thành công	Manual	1. Nhấn phản hồi 2. Nhập nội dung phải hồi 3. Gửi bình luận	PASS
S36	Trả lời phản hồi bình luận abc	Nhấn phản hồi để trả lời bình luận và gửi thành công	Nhấn phản hồi để trả lời bình luận gửi thành công	Manual	1. Nhấn phản hồi 2. Nhập nội dung phải hồi 3. Gửi bình luận	PASS
S37	Nhấn chia sẻ	Chia sẻ qua nhưng ứng dụng khác nhau hoặc copy chia sẻ thành công	Chia sẻ qua nhưng ứng dụng khác nhau hoặc copy chia sẻ thành công	Manual	1. Nhấn vào chia sẻ 2. Copy 3. Chia sẻ ứng dụng	PASS
5	**Màn hình nhắn tin**					
S38	Nhấn qua màn hình nhắn tin thêm đoạn chat mới trong icon chat tìm kiếm	Để trống nhấn tìm kiếm không hiển thị ra danh sách nào	Để trống và nhấn tìm kiếm và không hiển thị ra danh sách nào	Manual	1. Nhấn màn hình chat 2. Click vào biểu tượng thêm chat 3. Nhấn tìm kiếm	PASS

S39	Tìm kiếm abc	Tìm kiếm ra kết quả abc hiển thị ra danh sách và nhấn tin	Tìm kiếm ra kết quả abc hiển thị ra danh sách và nhấn tin	Manual	1. Nhập tìm kiếm abc 2. Nhấn tìm kiếm 3. Nhấn tin	PASS
S40	Hiển thị danh sách người dùng đã nhắn tin	Nhấn vào người cụ thể để gửi tin nhắn	Nhấn vào người cụ thể để gửi tin nhắn	Manual	1. Nhấn vào người dùng 2. Soạn tin nhắn 3. Gửi tin nhắn	PASS
S40.1	Nhấn để gửi file	Click chọn biểu tượng gửi file để gửi	Nhấn vào người cụ thể để gửi tin nhắn	Manual	1. Click chọn biểu tượng 2. Chọn file cần gửi	PASS
S41	Gọi điện cuộc hội thoại hoặc video	Nhấn gọi hội thoại hoặc video để gọi cho người dùng khác thành công	Nhấn gọi hội thoại hoặc video để gọi cho người dùng khác thành công	Manual	Click chọn biểu tượng gọi	PASS

6	**Màn hình thêm bài viết**					
S42	Nhấn vào công khai để đổi chế độ đăng bạn bè/ chỉ mình tôi	Nhấn đổi bạn bè/ chỉ mình tôi thành công	Nhấn đổi bạn bè/chỉ mình tôi chuyển qua lại màn hình đăng	Manual	1. Click vào biểu tượng công khai 2. Lựa chọn chế độ đăng	PASS
S43	Nhấn đăng bài viết	Để trống và nhấn đăng bài thông báo vui lòng nhập nội dung hoặc chọn ảnh	Để trống và nhấn đăng bài thông báo Bạn chưa nhập nội dung hoặc chọn ảnh	Manual	Nhấn đăng bài	PASS
S44	Nhập nội dung abc	Nhấn đăng bài viết có nội dung thông báo đăng bài viết thành công	Nhấn đăng bài viết có nội dung thông báo đăng bài viết thành công	Manual	1. Nhập nội dung abc 2. Nhấn đăng	PASS
S45	Không nhập nội dung chọn ảnh/video	Bỏ trống nội dung và chọn ảnh/video nhấn đăng thông báo thành công	Bỏ trống nội dung và chọn ảnh/video nhấn đăng hiển thị thông báo đăng bài viết thành công	Manual	1. Chọn ảnh/video 2. Nhấn đăng	PASS

S46	Nhập nội dung abc và chọn ảnh/video	Nhập nội dung và chọn ảnh/video nhấn đăng thì thông báo đăng bài viết thành công	Nhập nội dung và chọn ảnh/video nhấn đăng thì thông báo đăng bài viết thành công	Manual	1. Nhập nội dung abc 2. Chọn ảnh/video 3. Nhấn đăng	PASS
S47	Gắn thẻ người dùng abc	Click vào biểu tượng gắn thẻ để hiển thị ra danh sách gắn thẻ và gắn thẻ thành công	Click vào biểu tượng gắn thẻ để hiển thị ra danh sách gắn thẻ và gắn thẻ thành công	Manual	1. Click vào biểu tượng gắn thẻ 2. Nhấn gắn thẻ abc	PASS
S48	CheckIn tại vị trí đăng bài	Nhấn để lấy vị trí để đăng bài hiển thị người dùng đang tại địa điểm a	Nhấn để lấy vị trí để đăng bài hiển thị người dùng đang tại địa điểm a	Manual	1. Nhấn checkin 2. Cho phép truy cập vị trí	PASS
S49	Chọn màu xanh nền nội dung bài viết	Trong ô nhập nội dung hiển thị màu xanh và đăng sẽ thấy màu xanh kèm với nội dung	Trong ô nhập nội dung hiển thị màu xanh và đăng sẽ thấy màu xanh kèm với nội dung	Manual	1. Nhấn màu nền 2. Chọn màu xanh 3. Nhập nội dung/ảnh 4. Nhấn đăng bài	PASS

7	**Màn hình danh bạ**					
S50	Nhấn vào màn hình bạn bè.	Hiển thị màn hình bạn bè và Icon BanBe ở bottomTab sẽ được in xanh	Hiển thị màn hình bạn bè và Icon BanBe ở bottomTab sẽ được in xanh	Manual	Click chọn biểu tượng bạn bè ở bottomtab	PASS
S51	Nhấn vào nút xoá ở mục tất cả	Mở option lựa chọn Đồng ý hoặc huỷ, Chọn đồng ý thì xoá bạn, chọn Huỷ thì đóng option .	Mở option lựa chọn Đồng ý hoặc huỷ, Chọn đồng ý thì xoá bạn, chọn Huỷ thì đóng option	Manual	Nhấn vào nút Xoá ở mục tất cả Nhấn vào Huỷ Nhấn vào Đồng ý	PASS
S52	Nhấn vào nút Sắp xếp ở mục tất cả	Bạn bè trong list sẽ được sắp xếp theo Bảng chữ cái	Bạn bè trong list sẽ được sắp xếp theo Bảng chữ cái .	Manual	Nhấn vâo chữ Sắp xếp ở mục tất cả	PASS

S53	Nhấn vào nút kết bạn ở khác	Nhấn vào nút kết bạn, nếu chuyển thành thu hôi là thành công .	Nhấn vào nút kết bạn và chuyển thành thu hồi	Manual	Nhấn vào nút kết bạn ở khác	PASS
S54	Nhấn vào nút kết bạn ở khác	Nhấn vào nút kết bạn, nếu nút đang ở trạng thái thu hồi thì thông báo đã gửi kết bạn .	Nhấn vào nút kết bạn , nếu nút đang ở trạng thái thu hồi thì giữ nguyên	Manual	Nhấn vào nút kết bạn ở khác	PASS
S55	Nhấn vào nút kết bạn ở khác	Nhấn vào nút kết bạn, nếu nút đang ở trạng thái đồng ý thì kết bạn và xoá bạn trong danh sách khác .	Nhấn vào nút kết bạn, nếu nút đang ở trạng thái đồng ý thì giữ nguyên	Manual	Nhấn vào nút kết bạn ở khác	FAlSE
S56	Click chọn biểu tượng QR CODE ở góc phải	Nhấn vào nút QR là chuyển qua màn hình QR .	Nhấn vào nút QR là chuyển qua màn hình QR	Manual	Click chọn biểu tượng QR CODE	PASS

S57	Nhấn Lưu ảnh QR về máy	Nhấn vào nút lưu QR vaf thông báo lưu thành công .	Nhấn vào nút lưu và lưu thất bại	Manual	Nhấn vào lưu QR CODE	FALSE
S58	Nhấn scan QR	Nhấn vào nút quét QR và thông báo yêu cầu quyền camera , chấp nhận và dẫn đến màn hình scan thành công .	Nhấn vào nút quét QR và thông báo yêu cầu quyền camera , chấp nhận và dẫn đến màn hình scan	Manual	Nhấn vào quét QR CODE	PASS
S59	Nhấn scan QR	Màn hình scan qr sau khi quét mã sẽ chuyển qua màn hình trang cá nhân tương ứng .	àn hình scan qr sau khi quét mã sẽ chuyển qua màn hình trang cá nhân tương ứng	Manual	Nhấn vào quét QR CODE và quét ảnh QR	PASS
S60	Nhấn thời tiết hôm nay	Bấm vào thời tiết và yêu cầu bật ví trí, sao đó hiện thông tin thời tiết tại vị trí hiện tại	ấm vào thời tiết và yêu cầu bật ví trí, sao đó hiện thông tin thời tiết tại vị trí hiện tại	Manual	Nhấn vào thời tiết	PASS

S61	Nhấn Lịch sinh nhật	Bấm vào sinh nhật và qua màn hình sinh nhật, hiện thông tin nếu có bạn bè gần tới sinh nhật	Bấm vào sinh nhật và qua màn hình sinh nhật, hiện thông tin ạn bè gần tới sinh nhật	Manual	Nhấn vào sinh nhật bạn bè	PASS
S62	Nhấn vào đồng ý	Bấm vào nút đồng ý và bạn gửi yêu cầu sẽ thành bạn bè	Bấm vào nút đông ý và lời mời sẽ xoá	Manual	Nhấn vào button đồng ý	PASS
S63	Nhấn vào Huỷ	Bấm vào nút huỷ và yêu cầu sẽ bị xoá	Bấm vào nút huỷ và lời mời sẽ bị xoá	Manual	Nhấn vào button xoá	PASS
S64	Thu hồi lời mời kết bạn đã gửi	Bấm vào nút thu hồi ở màn hình đã gửi và xoá lời mời	Bấm vào nút thu hồi ở màn hình đã gửi và xoá lời mời và bộ đếm lời mời sẽ giảm theo tương ứng	Manual	Nhấn vào button thu hồi	PASS
S65	Xem thông tin ở màn hình sinh nhật	Qua màn hình sinh nhật , nếu có sinh nhật hôm nay thì hiện thông tin k có thì hiện trống	Qua màn hình sinh nhật , nếu có sinh nhật hôm nay thì hiện thông tin k có thì hiện không có sinh nhật trong hôm nay	Manual	Nhấn vào màn hình sinh nhật	PASS

8	Account					
S66	Nhấn vào màn hình account	Hiển thị màn hình Account và ở icon Account ở bottomTab sẽ được in xanh	Hiển thị màn hình Account và ở icon Account ở bottomTab sẽ được in xanh	Manual	Click chọn biểu tượng Account ở bottomtab	PASS
S67	Click chọn biểu tượng Trang cá nhân ở màn hình account	Hiển thị màn hình trang cá nhân và thông tin tương ứng	Chuyển qua màn hình trang cá nhân với người dùng đang đăng nhập	Manual	Nhấn vào logo người dùng trong Account ở bottomtab	PASS
S68	Nhấn vào button chỉnh sửa trang cá nhân	Nhấn vào chỉnh sửa và chuyển sang màn hình có thông tin hiện tại	Nhấn vào chỉnh sửa và chuyển sang màn hình có thông tin hiện tạ	Manual	Nhấn và button chỉnh sửa	PASS
S69	Chỉnh sửa thông tin	Nhấn nút chỉnh sửa và hiện các field	Nhấn nút chỉnh sửa và hiện các field	Manual	Nhấn vào nút chỉnh sửa sau khi nhấn nút button chỉnh sửa tran cá nhân	PASS

S70	Thay đổi thông tin	Nhập tên kaka thành kakaka Sửa giới tính từ nam thành nữ và bâm cập nhật sẽ cập nhật lại thông tin	Nhập tên kaka thành kakaka Sửa giới tính từ nam thành nữ và bâm cập nhật sẽ cập nhật lại thông tin	Manual	Nhập kakaka ở input text name Click Nữ ở check box Click cập nhật	Pass
S71	Click chọn biểu tượng Trang cá nhân ở màn hình account	Hiển thị màn hình trang cá nhân và thông tin tương ứng	Chuyển qua màn hình trang cá nhân với người dùng đang đăng nhập	Manual	Nhấn vào logo người dùng trong Account ở bottomtab	PASS
S72	Đổi mật khẩu	Nhấn vào Tài khoản và bảo mật ở account tiếp theo nhấn đổi mật khẩu sẽ qua màn hình đổi mật khẩu	Nhấn vào Tài khoản và bảo mật ở account tiếp theo nhấn đổi mật khẩu sẽ qua màn hình đổi mật khẩu	Manual	Nhấn vào tài khoản và bảo mật trong Account ở bottomtab Nhấn đổi mật khẩu	PASS
S73	Đổi mật khẩu	Kiểm tra không nhập thông tin nhấp đổi mật khẩu, thông tin vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Kiểm tra không nhập thông tin nhấp đổi mật khẩu, thông tin vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Manual	Nhấn đổi mật khẩu	PASS

S74	Đổi mật khẩu	Nhập mật khẩu cũ :abc Nhập mật khẩu mới 123 Nhập lại mật khẩu 123 Bấm đổi mật khẩu báo lỗi mật khẩu cũ không chính xác	Nhập mật khẩu cũ :abc Nhập mật khẩu mới 123 Nhập lại mật khẩu 123 Bấm đổi mật khẩu báo lỗi mật khẩu cũ không chính xác	Manual	Nhập mật khẩu cũ :abc Nhập mật khẩu mới 123 Nhập lại mật khẩu 123 Bấm đổi mật khẩu	PASS
S75	Đổi mật khẩu	Nhập mật khẩu cũ :abcd Nhập mật khẩu mới 1232 Nhập lại mật khẩu 123 Bấm đổi mật khẩu báo lỗi mật khẩu không trùng khớp	Nhập mật khẩu cũ :abcd Nhập mật khẩu mới 1232 Nhập lại mật khẩu 123 Bấm đổi mật khẩu báo lỗi mật khẩu không trùng khớp	Manual	Nhập mật khẩu cũ :abcd Nhập mật khẩu mới 1232 Nhập lại mật khẩu 123 Bấm đổi mật khẩu	PASS
S76	Đổi mật khẩu	Nhập mật khẩu cũ :abcd Nhập mật khẩu mới 1232 Nhập lại mật khẩu 1232 Bấm đổi mật khẩu thôgn báo đổi mật khẩu thành công	Nhập mật khẩu cũ :abcd Nhập mật khẩu mới 1232 Nhập lại mật khẩu 1232 Bấm đổi mật khẩu thôgn báo đổi mật khẩu thành công	Manual	Nhập mật khẩu cũ :abcd Nhập mật khẩu mới 1232 Nhập lại mật khẩu 1232 Bấm đổi mật khẩu	PASS

S77	Xem bài viết trang cá nhân	Nhấn vào account trong bôttom tab Nhấn vào logo trong account Nhấp vào mục bài viết Sẽ hiện danh sách bài viết	Nhấn vào account trong bôttom tab Nhấn vào logo trong account Nhấp vào mục bài viết Sẽ hiện danh sách bài viết	Manual	Nhấn vào account trong bôttom tab Nhấn vào logo trong account Nhấp vào mục bài viết	Pass
S78	Xem ảnh lưu trữ trang cá nhân	Nhấn vào account trong bôttom tab Nhấn vào logo trong account Nhấp vào mục ảnh Sẽ hiện danh sáchảnh đã lưu trữ	Nhấn vào account trong bôttom tab Nhấn vào logo trong account Nhấp vào mục ảnh Sẽ hiện danh sách ảnh đã lưu trữ	Manual	Nhấn vào account trong bôttom tab Nhấn vào logo trong account Nhấp vào mục ảnh	Pass
S79	Thả cảm xúc bài viết ở trang cá nhân	Nhấp vào mục bài viết Sẽ hiện danh sách bài viết Chọn thích trong một bài viết bắt đầu Cảm xúc sẽ được hiển thị bên dưới bài viết	Nhấp vào mục bài viết Sẽ hiện danh sách bài viết Chọn thích trong một bài viết bắt đầu Cảm xúc sẽ được hiển thị bên dưới bài viết	Manual	Nhấn vào account trong bôttom tab Nhấn vào logo trong account Nhấp vào mục bài viết Chọn bài viết cụ thể Nhấn thích	Pass

S80	Bình luận bài viết ở trang cá nhân	Nhấp vào mục bài viết Sẽ hiện danh sách bài viết Chọn bình luận trong một bài viết bất kì Nhập nội dung bình luận và nhấn gửi Bình luận sẽ được hiển thị bên dưới bài viết	Nhấp vào mục bài viết Sẽ hiện danh sách bài viết Chọn bình luận trong một bài viết bất kì Nhập nội dung bình luận và nhấn gửi Bình luận sẽ được hiển thị bên dưới bài viết	Manual	Nhấn vào account trong bôttom tab Nhấn vào logo trong account Nhấp vào mục bài viết Chọn bài viết cụ thể Nhấn bình luận	Pass

6.2 Test case Web Sweets

TC ID	Test Case title	Expected result	Actual result	Run type (Manual/ Automatic)	Test step details	Note
1	**Trang đăng ký**					
WS1	Đăng ký không điền thông tin	Đăng ký không thành công và hiện thông báo nhập thông tin đầy đủ	Đăng ký không thành công và hiện thông báo nhập thông tin đầy đủ	Manual	Tên và Email trống Mật khẩu và nhập lại mật khẩu trống 3. Nhấn nút đăng ký	PASS
WS2	Đăng ký tên tài khoản: ”abc@gg” Mật khẩu “123”	Đăng ký không thành công và hiện thông báo email không hợp lệ	Đăng ký không thành công và hiện thông báo email không hợp lệ	Manual	1. Nhập tên đăng ký 2. Nhập email abc@gg Mật khẩu 123 Nhập lại mật khẩu 123 5. Nhấn nút đăng ký	PASS

WS3	Đăng ký tài khoản ''abc@gmail''.com Mật khẩu ''123'' Nhập lại mật khẩu ''12345''	Đăng ký không thành công và hiện thông báo mật khẩu không khớp	Đăng ký không thành công và hiện thông báo mật khẩu không khớp	Manual	Nhập tên và email Nhập mật khẩu 123 3. Nhập lại mật khẩu 12345	PASS
2	**Trang đăng nhập**					
WS4	Email và mật khẩu trống nhấn nút đăng nhập	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo vui lòng nhập đầy đủ thông tin	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. Email và mật khẩu trống	PASS
WS5	Nhập email ''abc@gmail.com" và nhấn nút đăng nhập	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo vui lòng nhập mật khẩu	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. Nhập email abc@gmail.com 2. Mật khẩu trống	PASS

WS6	Nhập mật khẩu và nhấn nút đăng nhập	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo vui lòng nhập email	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. Email trống 2. Mật khẩu trống	PASS
WS7	Nhập email abc@gg và mật khẩu 123	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo email không hợp lệ	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	1. Nhập email abc@gg 2. Nhập mật khẩu 123	PASS
WS8	Nhập email abc@gmail.com Và mật khẩu 123	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản không tồn tại	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	2. 1. Nhập email abc@gmail.com 3. Nhập mật khẩu 123	PASS
WS9	Nhập email abc1@gmail.com Và mật khẩu 123	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo mật khẩu không chính xác	Đăng nhập không thành công và hiện thông báo tài khoản hoặc mặt khẩu không chính xác	Manual	4. 1. Nhập email abc1@gmail.com 5. Nhập mật khẩu 123	PASS

3	Trang chủ					
WS10	Hiển thị danh sách bài viết	Nhấn thích bài viết	Nhấn thích bài viết	Manual	Thích bài viết	PASS
WS11	Bình luận bài viết abc	Nhấn bình luận thành công	Nhấn bình luận thành công	Manual	1. Nhập nội dung abc 2. Nhấn bình luận	PASS
WS12	Không nhập nội dung bình luận	Thông báo vui lòng nhập nội dung bình luận	Thông báo vui lòng nhập nội dung	Manual	Nhấn gửi bình luận	PASS
WS13	Chia sẻ bài viết	Nhấn chia sẻ bài viết thành công	Nhấn chia sẻ bài viết thành công	Manual	Nhấn chia sẻ bài viết	PASS
WS14	Nhập tìm kiếm abc	Nhấn tìm kiếm ra bài viết có nội dung abc	Nhấn tìm kiếm ra bài viết có nội dung abc	Manual	Nhập nội dung abc Nhấn tìm kiếm	PASS
WS15	Nhắn tin cho người khác	Nhập nội dung cần nhấn	Soạn nội dung cần gửi	Manual	Nhập nội dung abc Nhấn gửi	PASS

6.3 Kết quả kiểm thử

Đối với Web Sweets: Đã hoàn thành những yêu cầu thiết yếu
Đối với App Sweets: Đã hoàn thành những yêu cầu thiết yếu

7. ĐÓNG GÓI, TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

7.1 Môi trường cài đặt:

Đường dẫn cài đặt:

Link Web Sweets: Đang cập nhật.

Link App Sweets: Đang cập nhật.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng:

Tải ứng dụng theo đường dẫn bên trên và tiến hành cài đặt. Sau khi cài đặt xong, đối với người xem bài viết thì cần đăng ký tài khoản và tiến hành đăng nhập, sau đó trải nghiệm ứng dụng.

KẾT QUẢ:

Những điều đã làm được:

- Hoàn thành những chức năng trong trang web sweets:

+ Đăng ký/đăng nhập

+ Xem bài viết, story

+ Gửi tin nhắn và file

+ Thích/comment và share bài viết

- Hoàn thành những chức năng trong vai trò người dùng App Sweets:

+ Đăng ký tài khoản mới, thay đổi mật khẩu và đăng nhập vào ứng dụng của người dùng, đăng xuất khỏi ứng dụng.

+ Hiển thị danh sách bài viết, tìm kiếm người dùng và bài viết
+ Tương tác như là thích, comment và nhắn tin gửi kiểm duyệt AI

+ Xem trang cá nhân người khác, danh sách bạn bè, gửi kết bạn và có thể thay đổi thông tin cá nhân và ảnh

7.2 Kết quả thực nghiệm phân hệ Trí tuệ nhân tạo (AI Services)

Đề tài "Phát triển mạng xã hội thông minh trong thời kỳ AI toàn cầu hóa" lấy các dịch vụ Trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm để kiểm duyệt nội dung và bảo vệ người dùng. Dựa trên quá trình triển khai thực tế giữa Client (React Native/ReactJS), Backend trung tâm (Node.js) và AI Inference Service (FastAPI - Python), kết quả thực nghiệm của các phân hệ đạt được như sau:

7.2.1 Phân hệ xác thực sinh trắc học (FaceID Authentication) Thuật toán nhận diện khuôn mặt được tối ưu hóa để hoạt động với tốc độ cao (Real-time). Khi người dùng truyền tải hình ảnh, hệ thống tiến hành tiền xử lý: tự động xoay ảnh (EXIF transpose), tăng cường độ tương phản

(autocontrast) để nhận diện rõ trong điều kiện thiếu sáng, và thu nhỏ kích thước (resize xuống tối đa 500px).

- **Kết quả:** Việc áp dụng luồng trích xuất đặc trưng 128 chiều với bộ phân loại HOG (Histogram of Oriented Gradients) kết hợp cơ chế dự phòng CNN (Convolutional Neural Network) giúp hệ thống chỉ mất chưa tới 1 giây để xác thực khuôn mặt, đảm bảo trải nghiệm đăng nhập nhanh chóng mà không gây nghẽn máy chủ.

7.2.2 Phân hệ kiểm duyệt ngôn từ và URL độc hại (Text & URL Phishing Detection)

- **Kiểm duyệt Text:** Thuật toán phát hiện ngôn từ thô tục (Toxicity) được xây dựng dựa trên mô hình học máy Logistic Regression kết hợp trích xuất đặc trưng TF-IDF, hoạt động song song với tập từ vựng cấm (Rule-based Blacklist). Hệ thống nhận diện và che mờ (masking) các từ khóa nhạy cảm ngay lập tức trước khi Socket.io phân phối tin nhắn đến người nhận.
- **Phát hiện URL lừa đảo:** Hệ thống phân tích đường dẫn bằng kỹ thuật kết hợp:
    - *Whitelist:* So khớp với tập dữ liệu Tranco Top 100k Domains.
    - *Rule-based:* Phát hiện các URL cố tình giả mạo (Typosquatting dựa trên Levenshtein distance) hoặc lạm dụng các nền tảng hosting miễn phí
    - *Machine Learning:* Dự đoán các mẫu URL dị thường dựa trên mô hình TF-IDF (char n-grams 3-7). Các URL độc hại sẽ bị hệ thống dán nhãn cảnh báo (Danger) trực tiếp lên giao diện Chat.

7.2.3 Phân hệ phân tích mã độc trong tệp đính kèm (Malware Scan) Đối với các tệp tin đa phương tiện và tài liệu tải lên (giới hạn dung lượng 50MB), dịch vụ AI tiến hành quét sâu thông qua 3 lớp phòng ngự:

- Kiểm tra tính toàn vẹn (File Hash - SHA256) so khớp với cơ sở dữ liệu malicious_hashes.
- Phân tích định dạng tệp (MIME Type) để chặn các tập tin thực thi nguy hiểm
- Khớp mẫu chữ ký mã độc bằng bộ quy tắc YARA (YARA Rules) để tìm kiếm các đoạn script độc hại ẩn bên trong (ví dụ: PDF chứa JavaScript, PE Headers bất thường).
- **Kết quả:** Mọi file vi phạm đều bị API chặn ngay tại lớp Middleware, tự động hủy file tạm (temp file) và trả về thông báo an toàn nội dung cho người dùng.

7.2.4 Phân hệ xử lý và phân tích âm thanh (Audio Transcription & Toxicity) Sweets tích hợp mô hình faster-whisper-large-v3 kết hợp với thư viện xử lý ffmpeg để chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Speech-to-Text).

- Để đảm bảo hiệu năng máy chủ (CPU inference), mô hình được lượng tử hóa ở mức độ chính xác 8-bit (int8).
- Khi người dùng gửi tin nhắn thoại (Voice message), hệ thống tự động chuẩn hóa âm lượng (Normalize) và giới hạn xử lý tối đa 5 phút audio đầu tiên.
- **Kết quả:** Hệ thống nhận diện giọng nói tiếng Việt với độ chính xác cao, thời gian xử lý rất ngắn nhờ vào kỹ thuật Voice Activity Detection (VAD). Văn bản trích xuất sau đó tiếp tục được đưa qua màng lọc kiểm duyệt để quyết định tin nhắn thoại có được phép hiển thị/phát hay không.

7.2.5 Hiệu năng tích hợp thời gian thực (Real-time Socket.io) Mặc dù mọi gói tin nhắn (Text, Audio, Media) đều phải đi vòng qua Server FastAPI để AI kiểm duyệt, nhưng nhờ cơ chế định tuyến bất đồng bộ (Async/Await) và khởi chạy Model ngầm (Background Task Load), độ trễ (Latency) tổng thể trong môi trường Socket.io được duy trì ở mức tối thiểu. Người dùng gần như không cảm nhận được độ trễ khi nhắn tin qua lại, hệ thống vận hành ổn định ngay cả khi có luồng tương tác liên tục.

8. KẾT LUẬN

Trong kỷ nguyên bùng nổ của kỹ thuật số, việc xây dựng các nền tảng mạng xã hội đã trở thành một xu thế tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu kết nối, giao tiếp và chia sẻ thông tin tức thời của con người. Dự án "Sweets" được triển khai không chỉ dừng lại ở việc cung cấp một không gian giải trí thuần túy, mà còn hướng tới mục tiêu kiến tạo một hệ sinh thái an toàn, văn minh nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ các công cụ kiểm duyệt Trí tuệ nhân tạo (AI).

Thông qua việc ứng dụng React Native và Node.js, sản phẩm đã giải quyết tốt bài toán đa nền tảng, mang lại trải nghiệm mượt mà và tiện lợi cho cộng đồng người sử dụng. Dù vẫn còn một số tiểu tiết cần tối ưu thêm về mặt hiệu năng trong tương lai, nhưng Sweets đã cơ bản hoàn thiện các nghiệp vụ cốt lõi. Đây là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực học hỏi, khả năng làm việc tập thể và tính nhạy bén trong việc áp dụng công nghệ mới vào giải quyết các bài toán thực tiễn.

Tài liệu tham khảo:

Công cụ và Thư viện Machine Learning

- F. Pedregosa et al., "Scikit-learn: Machine Learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825-2830, 2011.
- T. McKinney, "Data structures for statistical computing in Python," in *Proc. 9th Python in Science Conf. (SciPy)*, 2010, pp. 51-56.

Xử lý âm thanh và Kiểm duyệt (Audio & Toxicity)

- A. Radford et al., "Robust speech recognition via large-scale weak supervision," OpenAI, Tech. Rep., 2022. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2212.04356.
- G. Klein et al., "Faster-Whisper: Efficient Transformer-based Speech Recognition," 2023. [Online]. Available: https://github.com/SYSTRAN/faster-whisper.
- J. Schmidt, "Toxicity detection in automated speech recognition systems," in *Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2021, pp. 1120-1124.

Phân tích mã độc và YARA (Malware Analysis)

- V. Alvarez, "YARA: The pattern matching swiss knife for malware researchers," 2013. [Online]. Available: https://virustotal.github.io/yara/. [Accessed: Jan. 09, 2026].
- M. G. Sikorski and A. Honig, *Practical Malware Analysis: The Hands-On Guide to Dissecting Malicious Software*. San Francisco, CA: No Starch Press, 2012.
- IEEE Computer Society, "Standard for Malware Analysis and Detection Patterns," *IEEE Std 1667.1-2018*, 2018.